

This is a copy of a chat between Claude and parthik. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here.

[Report](#)

this chapter name = Communication Engineering:

topic name =(1) Introduction to Communication systems,

This topic is explained in simple and easy-to-understand Gujarati language with in-depth conceptual clarity, specially designed for Class 1 and Class 2 Government Job examinations, including GPSC, GSSSB, PSI, Wireless PSI, and other competitive exams.

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: સંચાર પદ્ધતિનો પરિચય (Introduction to Communication Systems)

1. સંચાર (Communication) એટલે શું?

સંચાર એટલે એક જગ્યાએથી (Source) બીજી જગ્યાએ (Destination) માહિતી (Information) નું પ્રસારણ (Transfer) કરવું.

- માહિતી કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે: અવાજ (Voice), ડેટા (Data), ચિત્ર (Image), વિડિયો (Video)
- સંચાર માટે ત્રણ મૂળભૂત ઘટકો જરૂરી છે:
 - Transmitter (પ્રેષક) - માહિતી મોકલનાર
 - Channel/Medium (માધ્યમ) - જેમાંથી માહિતી પસાર થાય
 - Receiver (પ્રાપકર્તા) - માહિતી મેળવનાર

યાદ રાખો: Communication System = Source + Transmitter + Channel + Receiver + Destination

2. સંચાર પદ્ધતિનો બ્લોક ડાયાગ્રામ (Block Diagram)

Information Source → Transmitter → Channel (with Noise) → Receiver → Destination

દરેક ભાગનું કાર્ય:

ઘટક	કાર્ય
Information Source	મૂળ સંદેશ (Message) ઉત્પન્ન કરે છે (દા.ત. માણસનો અવાજ)
Transducer (Input)	બિન-વિદ્યુત સિગ્નલ (Sound) ને વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરે (દા.ત. Microphone)
Transmitter	સિગ્નલને Modulate, Amplify અને Channel માટે યોગ્ય બનાવે છે
Channel	જે માધ્યમથી સિગ્નલ પસાર થાય છે (વાયર, હવા, ઓપ્ટિકલ ફાઇબર)
Noise	ચેનલમાં ઉમેરાતો અનિચ્છનીય સિગ્નલ, જે માહિતીને બગાડે છે
Receiver	સિગ્નલને પ્રાપ્ત કરી Demodulate અને Amplify કરે છે
Transducer (Output)	વિદ્યુત સિગ્નલને પાછું મૂળ સ્વરૂપ (અવાજ)માં રૂપાંતરિત કરે (દા.ત. Speaker)
Destination	જ્યાં માહિતી અંતિમ રીતે પહોંચે છે (પ્રાપ્તકર્તા વ્યક્તિ)

3. સંચાર પદ્ધતિના પ્રકારો (Types of Communication Systems)

(A) દિશાના આધારે (Based on Direction):

પ્રકાર	વર્ણન	ઉદાહરણ
Simplex	માત્ર એક જ દિશામાં સંચાર થાય	Radio Broadcasting, TV
Half Duplex	બંને દિશામાં સંચાર, પણ એક સમયે એક જ દિશામાં	Walkie-Talkie
Full Duplex	બંને દિશામાં એકસાથે સંચાર	Telephone, Mobile Phone

(B) સિગ્નલના પ્રકાર આધારે (Based on Signal Type):

પ્રકાર	વર્ણન
Analog Communication	સિગ્નલ સતત (Continuous) હોય છે, અનંત મૂલ્યો લઈ શકે
Digital Communication	સિગ્નલ Discrete (0 અને 1) સ્વરૂપમાં હોય છે

(C) માધ્યમના આધારે (Based on Medium):

પ્રકાર	ઉદાહરણ
--------	--------

Wired (Guided) Communication

Twisted Pair, Coaxial Cable, Optical Fiber

Wireless (Unguided) Communication

Radio Waves, Microwave, Satellite

4. Analog vs Digital Communication (અગત્યનો તફાવત)

બાબત	Analog	Digital
સિગ્નલ સ્વરૂપ	સતત (Continuous)	Discrete (0, 1)
Noise સામે પ્રતિકાર	ઓછો	વધુ (Better Noise Immunity)
Bandwidth જરૂરિયાત	ઓછી	વધુ
Signal Regeneration	શક્ય નથી	શક્ય છે (Repeater દ્વારા)
Security	ઓછી	વધુ (Encryption શક્ય)
ઉદાહરણ	જૂનો Telephone, AM/FM Radio	Mobile, Computer Network, Internet

પરીક્ષા માટે મહત્વનું: Digital Communication માં Noise Immunity વધુ હોય છે કારણ કે Regeneration Repeater દ્વારા સિગ્નલને ફરીથી Original સ્વરૂપમાં લાવી શકાય છે.

5. મૂળભૂત પરિભાષા (Key Terminology)

- Signal:** સમય સાથે બદલાતું Physical Quantity જે માહિતી વહન કરે
- Bandwidth:** સિગ્નલની Highest અને Lowest Frequency વચ્ચેનો તફાવત (Hz માં)
- Noise:** અનિચ્છનીય Signal જે મૂળ Signal ને બગાડે (દા.ત. Thermal Noise, Atmospheric Noise)
- Attenuation:** Channel પસાર થતાં Signal ની તાકાત (Strength) ઘટવી
- Distortion:** Signal ના આકારમાં થતો ફેરફાર
- Modulation:** માહિતી Signal ને Carrier Wave પર આરોપિત (Superimpose) કરવાની પ્રક્રિયા
- Demodulation:** Modulated Signal માંથી મૂળ Information પાછું મેળવવાની પ્રક્રિયા
- SNR (Signal to Noise Ratio):** Signal Power અને Noise Power નો ગુણોત્તર — જેટલો વધુ SNR, એટલી સારી Communication Quality

6. Modulation શા માટે જરૂરી છે? (પરીક્ષામાં વારંવાર પુછાય છે)

1. **Antenna Size ઘટાડવા માટે** - ઓછી Frequency ના Signal માટે ખૂબ મોટા Antenna જોઈએ, જે Practical નથી
2. **Multiplexing શક્ય બનાવવા** - એક જ Channel પર અલગ-અલગ Frequency પર અનેક Signal મોકલી શકાય
3. **Noise અને Interference ઘટાડવા**
4. **લાંબા અંતર સુધી Signal Transmission માટે** (Range વધારવા)

7. પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Communication System ના 3 મુખ્ય ભાગ: Transmitter, Channel, Receiver
- ✓ Transducer = Non-electrical ↔ Electrical Signal Converter
- ✓ Simplex = એક દિશા, Half Duplex = બંને પણ વારાફરતી, Full Duplex = બંને એકસાથે
- ✓ Digital Communication માં Regeneration શક્ય, Analog માં નહીં
- ✓ Modulation નું મુખ્ય કારણ = Antenna Size + Multiplexing
- ✓ Noise હંમેશા Channel માં ઉમેરાય છે

આગળ આપણે **Modulation ના પ્રકારો (AM, FM, PM)** અથવા **Multiplexing (TDM/FDM)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

AM, FM, PM, same explain in deep

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: **Modulation ના પ્રકારો — AM, FM, PM (ડિપ વિગતવાર)**

1. Modulation એટલે શું? (ટૂંકું પુનરાવર્તન)

Modulation એટલે માહિતી ધરાવતા **Message Signal (Low Frequency)** ને **Carrier Signal (High Frequency)** પર આરોપિત કરવાની પ્રક્રિયા, જેથી તેને લાંબા અંતર સુધી અસરકારક રીતે મોકલી શકાય.

- **Carrier Signal:** ઉચ્ચ આવૃત્તિ (High Frequency) ધરાવતું Sine Wave, જેમાં કોઈ માહિતી હોતી નથી
- **Modulating Signal (Message Signal):** માહિતી ધરાવતું Signal (Voice, Data વગેરે)
- **Modulated Signal:** Carrier + Message નું મિશ્રણ, જે ખરેખર Transmit થાય છે

Carrier Wave નું સામાન્ય સમીકરણ:

$$c(t) = A_c \sin(2\pi f_c t + \phi)$$

જ્યાં:

- A_c = Amplitude (કંપવિસ્તાર)
- f_c = Frequency (આવૃત્તિ)
- ϕ = Phase (કળા)

આ ત્રણ Parameter માંથી કોઈ એકને Message Signal અનુસાર બદલવાથી ત્રણ પ્રકારના Modulation બને છે:

Parameter બદલાય

Modulation Type

Amplitude (A_c)

AM (Amplitude Modulation)

Frequency (f_c)

FM (Frequency Modulation)

Phase (ϕ)

PM (Phase Modulation)

2. AM (Amplitude Modulation) — વિગતવાર

વ્યાખ્યા:

Carrier Signal ની **Amplitude** ને Message Signal ની Instantaneous Value અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Frequency અને Phase અચળ (Constant) રહે છે.

સમીકરણ:

$$s(t) = A_c[1 + m_a \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

જ્યાં m_a = Modulation Index

Modulation Index (Depth of Modulation):

$$m_a = \frac{A_m}{A_c} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}}$$

- m_a ની Value 0 થી 1 વચ્ચે હોવી જોઈએ
- $m_a > 1 \rightarrow$ **Over Modulation** થાય $\rightarrow$ Signal Distort થાય (Envelope Detector કામ ન કરે)
- $m_a = 1 \rightarrow$ **100% Modulation** (Ideal Condition)

- m_a ની % માં પણ દર્શાવાય: $m_a \times 100\%$

AM Signal ની Bandwidth:

$$BW_{AM} = 2f_m$$

(જ્યાં f_m = સૌથી ઊંચી Modulating Frequency)

AM Wave નું Frequency Spectrum:

AM Signal માં ત્રણ Frequency Components હોય છે:

- Carrier Frequency (f_c)
- Upper Side Band (USB) = $f_c + f_m$
- Lower Side Band (LSB) = $f_c - f_m$

અગત્યનું: માહિતી ફક્ત Side Bands માં હોય છે, Carrier માં કોઈ માહિતી હોતી નથી — છતાં Carrier સૌથી વધુ Power વાપરે છે (Power Wastage)!

AM ની Power Distribution:

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{m_a^2}{2} \right)$$

જ્યાં P_c = Carrier Power, P_t = Total Transmitted Power

AM ના પ્રકારો:

પ્રકાર	વર્ણન
DSB-FC (Double Side Band Full Carrier)	સામાન્ય AM — બંને Side Band + Full Carrier
DSB-SC (Double Side Band Suppressed Carrier)	Carrier દબાવેલો — Power બચે
SSB (Single Side Band)	માત્ર એક Side Band મોકલાય — Bandwidth અડધી થાય
VSB (Vestigial Side Band)	TV Broadcasting માં વપરાય

AM ના ફાયદા:

- Circuit સરળ અને સસ્તું
- Receiver બનાવવો સહેલો (Simple Envelope Detector)

AM ના ગેરફાયદા:

- Noise સામે ઓછો પ્રતિકાર

- Power Efficiency ઓછા (Carrier માં Power વડાવાય)
- Bandwidth નો બગાડ (બંને Side Band સરખી માહિતી ધરાવે)

AM નો ઉપયોગ:

- AM Radio Broadcasting (535 kHz - 1605 kHz)
- Aircraft Communication

3. FM (Frequency Modulation) — વિગતવાર

વ્યાખ્યા:

Carrier Signal ની **Frequency** ને Message Signal ના Instantaneous Amplitude અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Amplitude અચલ રહે છે.

સમીકરણ:

$$s(t) = A_c \cos [2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

મુખ્ય પરિભાષા:

Frequency Deviation (Δf): Carrier Frequency, Message Signal ના કારણે કેટલી બદલાય છે તે

$$\Delta f = k_f \times A_m$$

Modulation Index (β or m_f):

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

જ્યાં f_m = Modulating Frequency

FM ના પ્રકારો (Modulation Index ના આધારે):

પ્રકાર	Condition	Bandwidth
Narrow Band FM (NBFM)	$\beta < 1$ (સામાન્ય રીતે $\beta \leq 0.5$)	$BW = 2f_m$
Wide Band FM (WBFM)	$\beta > 1$	વધુ પહોળી

Bandwidth (Carson's Rule):

$$BW_{FM} = 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$$

યાદ રાખો: Carson's Rule એ પરીક્ષામાં વારંવાર પુછાતું સૂત્ર છે!

FM ના ફાયદા:

- **Noise Immunity ખૂબ સારી** (કારણ કે Noise સામાન્ય રીતે Amplitude ને અસર કરે છે, Frequency ને નહીં)
- Amplitude અચલ હોવાથી **Limiter Circuit** વાપરી Noise દૂર કરી શકાય
- Capture Effect - મજબૂત Signal નબળા Signal ને દબાવી દે (Interference ઘટે)
- Power Efficiency સારી (તમામ Side Band ઉપયોગી માહિતી ધરાવે)

FM ના ગેરફાયદા:

- Bandwidth વધુ જોઈએ (AM કરતાં ઘણી વધુ)
- Circuit જટિલ અને મોંઘું
- Transmitter અને Receiver ડિઝાઇન Complex

FM નો ઉપયોગ:

- FM Radio Broadcasting (88 MHz - 108 MHz)
- TV Sound Transmission
- Mobile Communication

4. PM (Phase Modulation) — વિગતવાર

વ્યાખ્યા:

Carrier Signal ના **Phase** ને Message Signal ના Instantaneous Amplitude અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Amplitude અચલ રહે છે.

સમીકરણ:

$$s(t) = A_c \cos [2\pi f_c t + k_p \cdot m(t)]$$

જ્યાં k_p = Phase Sensitivity Constant

PM અને FM વચ્ચેનો સંબંધ:

- PM અને FM બંને **Angle Modulation** ના પ્રકારો છે
- FM ને "Indirect Phase Modulation" પણ કહી શકાય અને ઊલટું
- **FM = PM of the integral of message signal**

- **PM = FM of the derivative of message signal**

FM Signal = PM Signal Generator with $\int m(t) dt$ as input

PM નો ઉપયોગ:

- Digital Communication Systems (દા.ત. PSK - Phase Shift Keying)
- Mobile અને Satellite Communication માં Digital Modulation ના પાયા તરીકે

5. AM vs FM vs PM — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	AM	FM	PM
બદલાતું Parameter	Amplitude	Frequency	Phase
અચલ રહેતું Parameter	Frequency, Phase	Amplitude	Amplitude
Bandwidth	ઓછી ($2f_m$)	વધુ (Carson's Rule)	વધુ
Noise Immunity	ઓછી	વધુ સારી	વધુ સારી
Power Efficiency	ઓછી (Carrier માં વેડફાય)	વધુ સારી	વધુ સારી
Circuit Complexity	સરળ	જટિલ	જટિલ
Transmission Range	ટૂંકું (AM Radio)	લાંબુ Range Local	Digital Systems
Amplitude Limiter વાપરી શકાય?	ના	હા (Noise દૂર કરવા)	હા
ઉદાહરણ	AM Radio	FM Radio, TV Sound	PSK, Digital Modem

6. AM vs FM — Noise Immunity શા માટે અલગ છે? (Conceptual - પરીક્ષામાં પુછાય)

- **AM:** માહિતી Amplitude માં Store થાય છે. Noise પણ Amplitude ને અસર કરે છે → તેથી Signal અને Noise ભળી જાય છે → Noise અલગ કરવો મુશ્કેલ

- **FM:** માહિતી Frequency માં Store થાય છે, Amplitude અચલ છે. Receiver માં **Limiter**

Circuit વાપરીને Amplitude માં થતા Noise ના દેડ દાગો Remove કરી શકાય છે જાણે

Circuit ના વાવળ AMplitude ના વાવળ Noise ના ફેરફાર Remove કરવા સારી છે, બધા
Frequency Information અકબંધ રહે છે

તેથી જ FM Radio નો Sound Quality AM Radio કરતાં વધુ Clear હોય છે.

7. પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ AM = Amplitude બદલાય, Bandwidth = $2f_m$
- ✓ FM = Frequency બદલાય, Bandwidth = Carson's Rule $2(\Delta f + f_m)$
- ✓ PM = Phase બદલાય
- ✓ Modulation Index AM માટે: $m_a = A_m/A_c$ (0 થી 1 વચ્ચે હોવો જોઈએ)
- ✓ Modulation Index FM માટે: $\beta = \Delta f/f_m$
- ✓ FM ની Noise Immunity AM કરતાં વધુ સારી — Limiter Circuit ના કારણે
- ✓ AM Radio: 535 kHz - 1605 kHz | FM Radio: 88 MHz - 108 MHz
- ✓ FM = PM નું Integration Form, PM = FM નું Differentiation Form
- ✓ SSB, DSB-SC, VSB — આ બધા AM ના Sub-types છે

આગળ આપણે Demodulation (Detection) Techniques અથવા Pulse Modulation (PAM, PWM, PPM, PCM) પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

AM Radio Receiver, FM Receiver, same explain in deep

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: AM Receiver અને FM Receiver (ડેપ વિગતવાર)

ભાગ A: Radio Receiver ના મૂળભૂત ખ્યાલો

Receiver નું કાર્ય શું છે?

- Selection - ઈચ્છિત Station ના Signal ને પસંદ કરવો
- Amplification - નબળા Signal ને મજબૂત બનાવવો
- Demodulation - Modulated Signal માંથી મૂળ Message Signal પાછું મેળવવો
- Reproduction - મૂળ માહિતી (Sound) ને Speaker દ્વારા સંભળાવવી

Receiver ના મુખ્ય Performance Parameters (ખૂબ અગત્યના — વારંવાર પુછાય):

Parameter	વ્યાખ્યા
-----------	----------

Sensitivity	નબળામાં નબળા Signal ને Receive કરવાની ક્ષમતા
Selectivity	ઈચ્છિત Station ને પડોશી Station થી અલગ પાડવાની ક્ષમતા
Fidelity	Output Signal, મૂળ Input Signal ને કેટલો વફાદાર (સાચો) છે તે
Image Frequency Rejection	અનિચ્છનીય Image Frequency ને દબાવવાની ક્ષમતા

ભાગ B: Receiver ના પ્રકારો

(1) TRF Receiver (Tuned Radio Frequency Receiver)

- સૌથી જૂની અને સાદી Design
- બધા Stage RF Frequency પર જ કામ કરે (Direct Amplification)

Block Diagram:

Antenna → RF Amplifier (Tuned) → Detector → AF Amplifier → Speaker

ગેરફાયદા:

- ઊંચી Frequency પર Selectivity ખરાબ થાય
- બધા Tuned Circuit ને એકસાથે Tune કરવા મુશ્કેલ (Tracking Problem)
- Gain ઊંચી Frequency પર અસમાન (Non-uniform)

આ ગેરફાયદાના કારણે **Superheterodyne Receiver** વિકસાવવામાં આવ્યું, જે આજે લગભગ બધા Receiver માં વપરાય છે.

ભાગ C: AM Superheterodyne Receiver — સંપૂર્ણ વિગત

મૂળભૂત સિદ્ધાંત:

Incoming RF Signal ને **Local Oscillator** ના Signal સાથે Mix કરી એક **Fixed Intermediate Frequency (IF)** માં Convert કરવામાં આવે છે. આ IF પર જ Amplification અને Filtering કરવામાં આવે છે, જેથી Selectivity અને Gain બંને Station ને ધ્યાનમાં લીધા વગર **સ્થિર (Constant)** રહે.

Block Diagram:

Antenna → RF Amplifier → Mixer → IF Amplifier → Detector → AF Amplifier →

Speaker



Local Oscillator

દરેક Block નું કાર્ય વિગતવાર:

1. RF Amplifier (Tuned RF Stage)

- Antenna માંથી આવતા નબળા Signal ને Amplify કરે
- Tuned Circuit વડે ઈચ્છિત Station Select કરે (Preliminary Selectivity)
- Image Frequency ને અમુક અંશે Reject કરે

2. Local Oscillator (LO)

- એક Constant Frequency Generate કરે, જે હંમેશા Incoming Signal Frequency કરતાં IF જેટલી વધુ રાખવામાં આવે છે
- AM Broadcast Receiver માટે: $f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$

3. Mixer (Frequency Converter)

- RF Signal અને LO Signal ને Combine કરી **Heterodyning Action** કરે
- Output માં અનેક Frequency મળે: $f_{RF}, f_{LO}, (f_{LO} + f_{RF}), (f_{LO} - f_{RF})$
- આમાંથી માત્ર $(f_{LO} - f_{RF}) = \text{IF (Intermediate Frequency)}$ ને પસંદ કરવામાં આવે છે

AM Receiver માટે Standard IF = 455 kHz

4. IF Amplifier

- **Fixed Frequency** (455 kHz) પર કામ કરે — તેથી Design Simple અને Efficient
- મુખ્ય Amplification અહીં થાય છે (High Gain)
- મુખ્ય Selectivity પણ અહીં જ મળે છે (Sharp Tuned Circuit)
- સામાન્ય રીતે 2-3 IF Stage વપરાય છે

5. Detector (Demodulator)

- IF Signal માંથી Original Audio Signal પાછો મેળવે
- AM માટે સામાન્ય રીતે **Envelope Detector (Diode Detector)** વપરાય
- Diode + RC Filter વડે Envelope Follow કરી Audio મેળવાય

6. AF Amplifier (Audio Frequency Amplifier)

- Detector માંથી મળેલ નબળા Audio Signal ને Amplify કરે
- Voltage Amplifier + Power Amplifier Stage હોય છે

- ઇલેક્ટ્રિક સ્પીકર ન ચલાવવા માટે પૂરતા Power આપ

7. AGC (Automatic Gain Control) - વધારાનું અગત્યનું Block

- Signal Strength બદલાય તો પણ Output Volume Constant રાખવા મદદ કરે
- Detector Output નો DC Component IF Amplifier ની Gain ને Control કરવા Feedback તરીકે વપરાય

Image Frequency — ખૂબ જ અગત્યનો Concept (પરીક્ષામાં ચોક્કસ પુછાય)

વ્યાખ્યા:

Image Frequency એ એવી અનિચ્છનીય Frequency છે જે Desired Frequency કરતાં $2 \times \text{IF}$ જેટલી વધુ હોય છે, અને Mixer પછી એ જ IF Value Generate કરે છે — તેથી Receiver બંને Frequency ને એકસાથે Receive કરી લે અને Interference થાય.

$$f_{\text{image}} = f_{\text{RF}} + 2f_{\text{IF}}$$

ઉદાહરણ:

- $f_{\text{RF}} = 1000 \text{ kHz}$, $f_{\text{IF}} = 455 \text{ kHz}$
- $f_{\text{image}} = 1000 + 2(455) = 1910 \text{ kHz}$

Image Frequency Rejection Ratio (IFRR):

$$\text{IFRR} = \sqrt{1 + Q^2 \rho^2}$$

જ્યાં $\rho = \frac{f_{\text{image}}}{f_{\text{RF}}} - \frac{f_{\text{RF}}}{f_{\text{image}}}$

Image Frequency ઘટાડવાના ઉપાયો:

- ઊંચી IF પસંદ કરવી
- RF Stage માં વધુ Selective Tuned Circuit વાપરવો
- Double Conversion Receiver વાપરવો

યાદ રાખો: IF જેટલી ઊંચી, Image Frequency Rejection એટલું સારું, પણ Selectivity ઘટે — તેથી IF ની પસંદગી Trade-off છે.

ભાગ D: FM Superheterodyne Receiver — સંપૂર્ણ વિગત

Block Diagram:

Antenna → RF Amplifier → Mixer → IF Amplifier → Limiter → Discriminator → De-

emphasis → AF Amplifier → Speaker

↑

Local Oscillator

AM Receiver થી FM Receiver કેવી રીતે અલગ છે?

બાબત	AM Receiver	FM Receiver
IF Value	455 kHz	10.7 MHz
Bandwidth	સાંકડી (Narrow)	પહોળી (Wide)
Detector	Envelope Detector	Frequency Discriminator / Ratio Detector
વધારાનું Block	AGC	Limiter + De-emphasis Network

FM Receiver ના વિશિષ્ટ Block:

1. RF Amplifier, Mixer, Local Oscillator, IF Amplifier

- કાર્ય AM Receiver જેવું જ, પણ IF = **10.7 MHz** (Standard FM IF)
- IF Bandwidth વધુ પહોળી (લગભગ 200 kHz) જોઈએ, કારણ કે FM Signal ની Bandwidth વધુ હોય છે (Carson's Rule મુજબ)

2. Limiter (FM Receiver નું સૌથી અગત્યનું વિશિષ્ટ Block)

- IF Amplifier પછી Signal ને **Limiter Circuit** માંથી પસાર કરવામાં આવે છે
- આ Circuit Signal ના **Amplitude Variation ને Clip/Remove** કરે છે
- કારણ કે FM માં માહિતી Frequency માં હોય છે, Amplitude માં નહીં — તેથી Amplitude માં આવતો Noise Remove કરી શકાય
- આ જ કારણે FM ની **Noise Immunity AM કરતાં ખૂબ સારી છે**

3. Discriminator (FM Detector)

- Frequency Variation ને Amplitude Variation માં Convert કરી, પછી તેમાંથી Original Audio મેળવે
- સામાન્ય પ્રકારો:
 - Slope Detector** (સાદો પણ ઓછો Efficient)
 - Foster-Seeley Discriminator**
 - Ratio Detector** (સૌથી વધુ વપરાય — Amplitude Variation સામે પણ પ્રતિકારક, તેથી Limiter વગર પણ ચાલી શકે)

4. De-emphasis Network

- Transmitter પર **Pre-emphasis** કરવામાં આવે છે (ઊંચી Frequency નું Amplitude વધારવામાં આવે છે, જેથી Noise સામે તેમનો SNR સુધરે)
- Receiver માં તેની સામે **De-emphasis** કરવામાં આવે છે, જેથી Original Frequency Response પાછું મળે
- Standard Time Constant: **75 μ s** (લગભગ બધા FM Broadcast Systems માં)

5. AF Amplifier

- AM Receiver જેવું જ કાર્ય — Audio ને Amplify કરી Speaker ચલાવે

FM Receiver માં Capture Effect

જ્યારે બે FM Station ની Frequency લગભગ સરખી હોય, ત્યારે Receiver **વધુ મજબૂત Signal** ને જ Capture કરે છે અને નબળા Signal ને લગભગ સંપૂર્ણપણે દબાવી દે છે.

- આ AM માં નથી થતું (AM માં બંને Signal ભળી જાય, Interference સંભળાય)
- આ FM નો એક વધારાનો ફાયદો છે

AM Receiver vs FM Receiver — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	AM Receiver	FM Receiver
Standard IF	455 kHz	10.7 MHz
Bandwidth	સાંકડી	પહોળી
Detector Type	Envelope Detector	Discriminator/Ratio Detector
વિશિષ્ટ Extra Block	AGC	Limiter, De-emphasis
Noise Immunity	ઓછી	વધુ સારી
Broadcast Range	535-1605 kHz	88-108 MHz
Image Frequency Separation	$2 \times 455 = 910$ kHz	$2 \times 10.7 = 21.4$ MHz
Circuit Complexity	ઓછી	વધુ

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Superheterodyne Receiver ની મુખ્ય Block: RF Amp → Mixer → IF Amp → Detector → AF Amp
- ✓ AM માટે Standard IF = **455 kHz**, FM માટે Standard IF = **10.7 MHz** ✓ Image Frequency = $f_{RF} + 2f_{IF}$
- ✓ Mixer, Local Oscillator સીથે RF Signal ને Mix કરી IF Generate કરે છે
- ✓ AM Detector = Envelope/Diode Detector; FM Detector = Discriminator/Ratio Detector
- ✓ FM Receiver માં **Limiter** Amplitude Noise Remove કરે છે — AM Receiver માં આ Block નથી હોતું
- ✓ FM માં **Pre-emphasis (Transmitter) + De-emphasis (Receiver)** = 75 μ s Time Constant
- ✓ Sensitivity, Selectivity, Fidelity, Image Rejection — Receiver ની 4 મુખ્ય Performance Parameter
- ✓ Capture Effect ફક્ત FM માં જોવા મળે છે

આગળ આપણે **Pulse Modulation (PAM, PWM, PPM, PCM)** અથવા **Multiplexing (TDM/FDM)** અથવા **Antenna & Wave Propagation** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

Antenna wave propagation, same explain in deep

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: Antenna અને Wave Propagation (અંતરિક્ષ વિગતવાર)

ભાગ A: Antenna ની મૂળભૂત ખ્યાલો

Antenna એટલે શું?

Antenna એ એક Transducer છે જે **Electrical Signal** ને **Electromagnetic Wave** માં (Transmission માટે) અથવા **Electromagnetic Wave** ને **Electrical Signal** માં (Reception માટે) રૂપાંતરિત કરે છે.

- Transmitting Antenna: Guided Wave (Cable) → Free Space Wave
- Receiving Antenna: Free Space Wave → Guided Wave (Cable)

અગત્યનું: Antenna એ **Reciprocal Device** છે — એટલે કે એક જ Antenna Transmitting અને Receiving બંને માટે વપરાય તેવી ગુણધર્મો (Gain, Impedance, Pattern) ધરાવે છે.

અને Receiving એન્ટેનાનાં ગુણધર્મો, એન્ટેના Properties (Gain, Impedance, Pattern) બંને કિસ્સામાં સરખી રહે છે.

Antenna ના મૂળભૂત Parameters (પરીક્ષા માટે અતિ અગત્યના)

1. Radiation Pattern

Antenna માંથી વિવિધ દિશામાં Radiate થતી Power ની ગ્રાફિકલ રજૂઆત

- Isotropic Antenna:** બધી દિશામાં સરખી Radiation (એક Theoretical/Ideal Reference Antenna, વ્યવહારમાં અસ્તિત્વ નથી)
- Omnidirectional:** એક Plane માં બધી દિશામાં સરખું Radiation (દા.ત. Dipole Antenna)
- Directional:** ચોક્કસ દિશામાં જ વધુ Radiation (દા.ત. Yagi-Uda Antenna)

2. Antenna Gain (G)

Isotropic Antenna ની સરખામણીમાં, ચોક્કસ દિશામાં Antenna કેટલી વધુ Power Radiate કરે છે તેનું માપ

$$G = \frac{P_{\text{radiated in given direction}}}{P_{\text{radiated by isotropic antenna}}}$$

- સામાન્ય રીતે **dB અથવા dBi** માં દર્શાવાય

3. Directivity (D)

Antenna કેટલી સારી રીતે Power ને ચોક્કસ દિશામાં Focus કરી શકે છે તેનું માપ (Gain $\approx$ Directivity $\times$ Efficiency)

4. Antenna Efficiency (η)

$$\eta = \frac{P_{\text{radiated}}}{P_{\text{input}}} = \frac{G}{D}$$

5. Beamwidth

Radiation Pattern ના Main Lobe ની પહોળાઈ (Half Power Points વચ્ચેનો Angle, જ્યાં Power અડધી થાય — એટલે **-3dB Beamwidth**)

6. Antenna Impedance

Antenna ના Input Terminal પર જોવા મળતો Impedance — Transmission Line સાથે **Impedance Matching** જરૂરી છે જેથી Maximum Power Transfer થાય અને Reflection ઓછું થાય

7. Bandwidth

Frequency Range જેમાં Antenna ની Performance સંતોષકારક રહે

8. Polarization

Electric Field ની Direction - **Linear (Horizontal/Vertical), Circular, Elliptical**

- Transmitting અને Receiving Antenna નું Polarization સરખું હોવું જોઈએ, નહીં તો **Polarization Loss** થાય

9. Effective Aperture (A_e)

Antenna, Incoming Wave માંથી કેટલી Effective Area વડે Power Capture કરે છે

10. Antenna Resonant Length

Antenna ની Length, Operating Wavelength (λ) ની Multiple માં હોવી જોઈએ (દા.ત. $\lambda/2$, $\lambda/4$) જેથી Maximum Radiation થાય

Antenna ના મુખ્ય પ્રકારો

પ્રકાર	વર્ણન	ઉપયોગ
Half-wave Dipole	Length = $\lambda/2$, સૌથી પાયાનું Antenna	Basic Radio Transmission
Quarter-wave Monopole	Length = $\lambda/4$, Ground Plane સાથે વપરાય	AM Broadcasting, Mobile
Yagi-Uda Antenna	Director + Reflector + Driven Element — Directional, વધુ Gain	TV Reception
Loop Antenna	Coil સ્વરૂપે, Direction Finding માટે ઉપયોગી	Direction Finding, RFID
Horn Antenna	Microwave Frequency માટે, Waveguide સાથે વપરાય	Satellite, Microwave Link
Parabolic Reflector (Dish)	High Gain, ખૂબ Directional	Satellite Communication, Radar
Helical Antenna	Circular Polarization આપે	Satellite Communication

ભાગ B: Wave Propagation (તરંગ પ્રસરણ)

વ્યાખ્યા:

Radio Wave, Transmitting Antenna થી Receiving Antenna સુધી **Free Space** માંથી પસાર થવાની પ્રક્રિયાને Wave Propagation કહે છે.

Wave Propagation ના મુખ્ય પ્રકારો:

Wave Propagation

- Ground Wave Propagation
- Sky Wave Propagation
- Space Wave Propagation

1. Ground Wave Propagation (ભૂમિ તરંગ પ્રસરણ)

વ્યાખ્યા:

Radio Wave જે **Earth** ની સપાટીને અનુસરીને પ્રસરે છે (Earth ની Curvature ને Follow કરે)

લક્ષણો:

- Low Frequency (LF) અને Medium Frequency (MF)** માટે ઉપયોગી (30 kHz - 3 MHz)
- Earth ની Surface ની Conductivity પર આધાર રાખે (Sea Water પર સૌથી સારું Propagation, Desert પર સૌથી ખરાબ)
- Frequency વધવાની સાથે Attenuation વધે છે — તેથી Ground Wave High Frequency માટે યોગ્ય નથી
- Range મર્યાદિત (થોડાક 100 km સુધી)

Ground Wave ના ઘટકો:

- Direct Wave** - સીધી રેખામાં
- Reflected Wave** - Earth Surface પરથી Reflect
- Surface Wave** - Earth ની Curvature ને Follow કરતું

ઉપયોગ:

- AM Radio Broadcasting (Local Coverage)
- Maritime (દરિયાઈ) Communication
- Navigation Systems

2. Sky Wave Propagation (આકાશ તરંગ પ્રસરણ)

વ્યાખ્યા:

Radio Wave જે **Ionosphere** તરફ Upward દિશામાં જાય છે અને ત્યાંથી **Reflect/Refract** થઈને પાછું Earth પર આવે છે

Ionosphere શું છે?

Earth ની Atmosphere નું એક Layer (લગભગ 50 km થી 400 km ઊંચાઈ પર), જ્યાં Sun ની Radiation ની કારણે Gas Molecules **Ionize** થાય છે (Free Electrons બને છે) — આ Ionized Layer Radio Wave ને Reflect કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે

Ionosphere ની Layers:

Layer	ઊંચાઈ	લક્ષણ
D-Layer	50-90 km	દિવસે હાજર, Low Frequency ને Absorb કરે (Reflect નહીં)
E-Layer	90-140 km	Medium Frequency ને Reflect કરે
F1-Layer	140-210 km	દિવસે અલગ, High Frequency Reflection
F2-Layer	210-400 km	સૌથી અગત્યનું Layer, રાત્રે પણ હાજર, Long Distance HF Communication માટે જવાબદાર

અગત્યનું: રાત્રે D-Layer અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, તેથી રાત્રે Long Distance AM Radio Reception વધુ સારું મળે છે (કારણ કે D-Layer ની Absorption વગર Sky Wave વધુ દૂર સુધી પહોંચે)

મહત્વની પરિભાષા:

Critical Frequency (f_c): મહત્તમ Frequency જે Ionosphere દ્વારા **સીધા Vertical Incidence** પર Reflect થાય છે

$$f_c = 9\sqrt{N_{max}}$$

જ્યાં N_{max} = Maximum Electron Density

Maximum Usable Frequency (MUF): ચોક્કસ Angle of Incidence પર, બે Point વચ્ચે Communication માટે વાપરી શકાય તેવી મહત્તમ Frequency

$$MUF = f_c \times \sec \theta$$

જ્યાં θ = Angle of Incidence

Skip Distance: Transmitter થી તે ન્યૂનતમ અંતર જ્યાં Sky Wave પ્રથમ વખત Earth પર પાછું આવે (આ અંતરની અંદર ન તો Ground Wave પહોંચે, ન Sky Wave — આ વિસ્તારને **Skip Zone / Dead Zone** કહેવાય)

Virtual Height: Ionosphere Layer ની Actual Height ને બદલે, Wave જે Height પરથી Reflect થયું હોય તેમ ગણી Calculate કરેલી Height

લક્ષણો:

- **High Frequency (HF): 3 MHz - 30 MHz** માટે સૌથી અસરકારક
- ખૂબ લાંબા અંતર સુધી Communication શક્ય (Multiple Hop દ્વારા હજારો km)
- Ionosphere ની સ્થિતિ Day/Night, Season, Sun Spot Activity પર આધારિત — તેથી **અસ્થિર (Unreliable)**

ઉપયોગ:

- Short Wave Broadcasting
- Long Distance HF Communication
- International Radio Broadcasting

3. Space Wave Propagation (અવકાશ તરંગ પ્રસરણ)

વ્યાખ્યા:

Radio Wave જે સીધી રેખામાં (Line of Sight - LOS) Transmitter થી Receiver સુધી પ્રસરે છે, અથવા Earth Surface પરથી Reflect થઈને પ્રસરે છે

Space Wave ના બે ઘટકો:

1. **Direct Wave (Line of Sight Wave)** - સીધી રેખામાં
2. **Ground Reflected Wave** - Earth Surface પરથી Reflect થઈને Receiver સુધી પહોંચતું Wave

લક્ષણો:

- **Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF), Microwave** માટે વપરાય (30 MHz થી ઉપર)
- Ionosphere આ Frequency ને Reflect નથી કરી શકતું (Frequency ખૂબ ઊંચી હોવાથી Ionosphere માંથી પસાર થઈ જાય છે)
- **Line of Sight (LOS) Propagation** છે — તેથી Range, Antenna Height અને Earth ની Curvature પર આધારિત

Line of Sight Distance સૂત્ર:

Radio Horizon Distance (Transmitting Antenna માટે):

$$d = \sqrt{2Rh_t}$$

બંને Antenna વચ્ચેનું Maximum Distance:

$$d = \sqrt{2Rh_t} + \sqrt{2Rh_r}$$

જ્યાં:

- R = Earth ની Effective Radius (સામાન્ય રીતે Actual Radius નો 4/3 ગણો લેવાય — Atmospheric Refraction ના કારણે)
- h_t = Transmitting Antenna ની Height
- h_r = Receiving Antenna ની Height

Practical Formula (km અને meter માં):

$$d(km) = 4.12 \left(\sqrt{h_t(m)} + \sqrt{h_r(m)} \right)$$

અગત્યનું: Antenna ની Height જેટલી વધુ, Range એટલી વધુ — તેથી TV Tower, Mobile Tower ઊંચા બનાવવામાં આવે છે

ઉપયોગ:

- TV Broadcasting
- FM Radio
- Satellite Communication
- Mobile Communication (Cellular Network)
- Microwave Link, Radar

Wave Propagation ના પ્રકારો — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	Ground Wave	Sky Wave	Space Wave
Frequency Range	30 kHz - 3 MHz (LF, MF)	3 MHz - 30 MHz (HF)	30 MHz થી ઉપર (VHF, UHF, Microwave)
પ્રસરણ માધ્યમ	Earth Surface Follow કરે	Ionosphere Reflection	સીધી રેખા (LOS)
Range	મર્યાદિત (100s km)	ખૂબ લાંબુ (Multiple Hop)	Antenna Height પર આધારિત

લક્ષણ	Ground Wave	Sky Wave	Space Wave
-------	-------------	----------	------------

વિશ્વસનીયતા	સ્થિર	અસ્થિર (Day/Night આધારિત)	સ્થિર
ઉદાહરણ	AM Local Broadcasting	Short Wave Radio	TV, FM, Satellite, Mobile

Frequency Band પ્રમાણે Propagation નો સારાંશ

Band	Frequency Range	મુખ્ય Propagation Mode	ઉપયોગ
VLF/LF	< 300 kHz	Ground Wave	Navigation
MF	300 kHz - 3 MHz	Ground Wave + Sky Wave (રાત્રે)	AM Radio
HF	3 - 30 MHz	Sky Wave	Short Wave Broadcasting
VHF	30 - 300 MHz	Space Wave	FM Radio, TV
UHF	300 MHz - 3 GHz	Space Wave	TV, Mobile
SHF/Microwave	3 - 30 GHz	Space Wave (LOS)	Satellite, Radar

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Antenna = Transducer (Electrical Signal ↔ EM Wave), Reciprocal Device
- ✓ Isotropic Antenna = Theoretical Reference, બધી દિશામાં સરખું Radiation
- ✓ Half-wave Dipole = $\lambda/2$, Quarter-wave Monopole = $\lambda/4$
- ✓ Wave Propagation ની 3 પ્રકાર: **Ground Wave, Sky Wave, Space Wave** ✓ Ground Wave → LF/MF, Earth Surface Follow કરે
- ✓ Sky Wave → HF, Ionosphere Reflection, Critical Frequency $f_c = 9\sqrt{N_{max}}$
- ✓ MUF = $f_c \times \sec \theta$
- ✓ Ionosphere ની Layers: D, E, F1, F2 (F2 સૌથી અગત્યનું, રાત્રે પણ હાજર)
- ✓ Skip Distance = Sky Wave ન પહોંચે તેવો Dead Zone
- ✓ Space Wave → VHF/UHF, Line of Sight, $d = 4.12(\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r})$ km
- ✓ D-Layer રાત્રે અદ્રશ્ય થાય → રાત્રે Long Distance AM Reception સારું

આગળ આપણે **Satellite Communication** અથવા **Multiplexing (TDM/FDM)** અથવા **Pulse Modulation (PAM/PWM/PPM/PCM)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

SSB techniques, SSB receivers explain same in deep

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: SSB Techniques અને SSB Receivers (સિંગલ સાઇડ બેન્ડ વિગતવાર)

ભાગ A: SSB (Single Side Band) નો પરિચય

પુનરાવર્તન: DSB-FC AM ની સમસ્યાઓ

સામાન્ય AM (DSB-FC) માં ત્રણ Components હોય છે: **Carrier + USB (Upper Side Band) + LSB (Lower Side Band)**

મુખ્ય સમસ્યાઓ:

- Carrier Power નો બગાડ** - Carrier માં કોઈ માહિતી ન હોવા છતાં Total Power નો મોટો ભાગ (66.7% સુધી) Carrier વાપરે છે
- Bandwidth નો બગાડ** - USB અને LSB બંને એક જ માહિતી ધરાવે છે (Redundant), છતાં બંને Transmit થાય છે
- Spectrum Space નો બગાડ** - મર્યાદિત Frequency Spectrum માં ઓછા Station સમાઈ શકે

આ સમસ્યાઓ દૂર કરવા SSB (Single Side Band) Technique વિકસાવવામાં આવી.

SSB ની વ્યાખ્યા:

SSB એ AM નો એક Modified પ્રકાર છે, જેમાં **Carrier** ને સંપૂર્ણપણે દબાવવામાં આવે છે (Suppress) અને બે Side Band માંથી માત્ર એક જ Side Band (USB અથવા LSB) ને Transmit કરવામાં આવે છે.

$$SSB = DSB-SC + \text{One Side Band Filtered Out}$$

SSB ના ફાયદા (AM ની સરખામણીમાં)

ફાયદો	વિગત
Bandwidth બચત	$BW_{SSB} = f_m$ (DSB ના અડધું, $2f_m$ ને બદલે)
Power બચત	Carrier અને એક Side Band Suppress થવાથી લગભગ 83% Power બચત

ફાયદો વિગત

Better SNR એ જ Power માટે વધુ Range અથવા Better Signal Quality

ઓછો Fading Effect Selective Fading ની અસર ઓછી

વધુ Station સમાવેશ ઓછી Bandwidth હોવાથી Spectrum માં વધુ Channel સમાય

SSB ના ગેરફાયદા

ગેરફાયદો

વિગત

Complex Transmitter/Receiver Carrier Suppress અને Side Band Filter કરવા જટિલ Circuit જોઈએ

Receiver પર Local Carrier જરૂરી Demodulation માટે ચોક્કસ Frequency ની Carrier Regenerate કરવો પડે

Frequency Stability જરૂરી Transmitter અને Receiver ની Frequency બહુ Precisely Match થવી જોઈએ, નહીં તો Audio Distort થાય

Tuning Critical નાનકડી Frequency Error પણ Voice ને "Donald Duck" જેવો બનાવી દે

SSB Generation ની Methods (Techniques)

SSB Signal Generate કરવાની મુખ્યત્વે ત્રણ Methods છે:

SSB Generation Methods

- (1) Filter Method
- (2) Phase Shift Method (Phasing Method)
- (3) Third Method (Weaver's Method)

1. Filter Method (સૌથી વધુ વપરાતી Method)

સિદ્ધાંત:

પ્રથમ **DSB-SC Signal** Generate કરવામાં આવે (Balanced Modulator વડે), પછી **Sharp Band Pass Filter** વડે એક Side Band ને Filter કરી કાઢી નાખવામાં આવે છે અને બીજી Side Band ને પસાર થવા દેવામાં આવે છે.

Block Diagram:

Message Signal $m(t)$ → Balanced Modulator → Band Pass Filter → SSB Output

Carrier Oscillator

કાર્ય પદ્ધતિ:

1. **Balanced Modulator:** Message Signal $m(t)$ અને Carrier $\cos(2\pi f_c t)$ ને Multiply કરી DSB-SC Signal બનાવે (Carrier Automatically Suppress થાય છે)
2. **Band Pass Filter:** આ Sharp Cutoff Filter માંથી ફક્ત ઇચ્છિત Side Band (USB અથવા LSB) જ પસાર થાય, બીજો દબાઈ જાય

Filterની જરૂરિયાત:

- Filter ને USB અને LSB વચ્ચે ખૂબ Sharp Cutoff હોવો જરૂરી છે (ખાસ કરીને જ્યારે f_m ની Lowest Frequency ઓછી હોય, દા.ત. Voice માં 300 Hz)
- સામાન્ય રીતે Crystal Filter, Mechanical Filter, અથવા Ceramic Filter વપરાય

Multiple Conversion (Multi-stage Filter Method):

- એક જ Stage માં ઊંચી Frequency પર Sharp Filter બનાવવો મુશ્કેલ છે
- તેથી પ્રથમ Low IF પર SSB Generate કરી, પછી Frequency ને તબક્કાવાર (Multiple Mixer Stages) વધારીને Final RF Frequency સુધી લઈ જવાય છે

ફાયદા:

- સારી Side Band Suppression (High Quality)
- Design સીધું (Straightforward)

ગેરફાયદા:

- Sharp Filter બનાવવો ખર્ચાળ અને Technically મુશ્કેલ
- Low Frequency Signal (દા.ત. Music) માટે Filter Design વધુ કઠિન

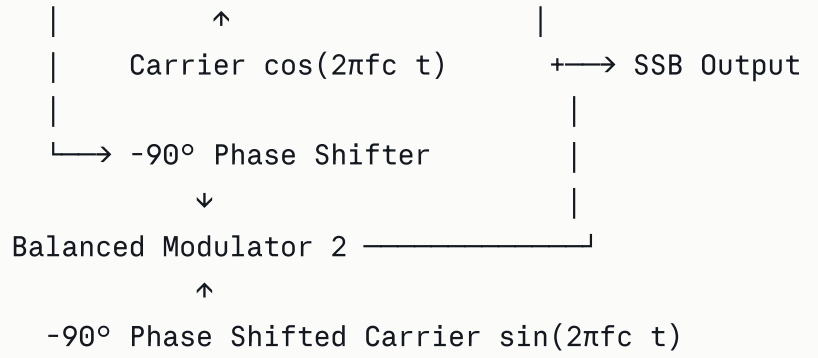
2. Phase Shift Method (Phasing Method)

સિદ્ધાંત:

આ Method માં Filter ની જરૂર નથી પડતી. તેના બદલે Phase Shifting Network અને Two Balanced Modulator નો ઉપયોગ કરી, બે Signal ને એવી રીતે Combine કરવામાં આવે છે કે એક Side Band Cancel થઈ જાય અને બીજો Side Band Reinforce (મજબૂત) થાય.

Block Diagram:

Message $m(t)$ $\longrightarrow$ Balanced Modulator 1 $\longrightarrow$



ગાણિતિક સમજૂતી:

Message Signal: $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$

Carrier: $\cos(2\pi f_c t)$

Upper Path:

$$m(t) \cos(2\pi f_c t) = \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t)$$

Lower Path ($m(t)$ અને Carrier બંનેને 90° Phase Shift કરીને):

$$\hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t) = \sin(2\pi f_m t) \sin(2\pi f_c t)$$

બંનેને Add અથવા Subtract કરવાથી:

$$s(t) = \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t) - \sin(2\pi f_m t) \sin(2\pi f_c t) = \cos[2\pi(f_c + f_m)t]$$

આ માત્ર USB આપે છે (LSB Cancel થઈ જાય છે)

Trigonometric Identity નો ઉપયોગ: $\cos A \cos B - \sin A \sin B = \cos(A + B)$

— આ જ Cancellation નું રહસ્ય છે

જરૂરી Components:

1. **બે Balanced Modulator**
2. **Audio Phase Shift Network** - Message Signal ને 90° Phase Shift કરવા (Wideband Phase Shifter, જે બધી Audio Frequency પર બરાબર 90° Shift આપે)
3. **RF Phase Shift Network** - Carrier ને 90° Phase Shift કરવા (સરળ, કારણ કે Carrier Single Frequency છે)
4. **Combining Network** (Adder/Subtractor)

ફાયદા:

- Sharp Filter ની જરૂર નથી
- Low Frequency (Audio) Signal માટે પણ સારી રીતે કામ કરે

- Direct RF Frequency પર SSB Generate કરી શકાય (Multiple Conversion જરૂર નથી)

ગેરફાયદા:

- Audio Frequency Range માં બરાબર 90° Phase Shift આપવો Technically મુશ્કેલ (Wideband Phase Shifter Design જટિલ)
- Side Band Suppression, Filter Method જેટલું Perfect નથી હોતું (Practical Circuit માં થોડું Leakage રહે)

3. Third Method (Weaver's Method)

સિદ્ધાંત:

આ Method, Filter Method અને Phasing Method નું સંયોજન (Combination) છે. તેમાં Sharp RF Filter ની જરૂર નથી પડતી, ફક્ત સાદા Low Pass Filter વપરાય છે.

કાર્ય પદ્ધતિ (સંક્ષિપ્તમાં):

- Message Signal ને પ્રથમ એક Low Audio Sub-carrier Frequency સાથે Modulate કરવામાં આવે છે (Two Channel: In-phase અને Quadrature)
- Low Pass Filter વડે Unwanted Component દૂર કરાય
- પછી બીજા તબક્કામાં Final Carrier Frequency સાથે Modulate કરી Combine કરાય છે

ફાયદો:

- Sharp Band Pass Filter અને Wideband Phase Shifter — બંનેની જરૂરિયાત ટાળી શકાય
- Integrated Circuit (IC) સ્વરૂપે Implement કરવા માટે અનુકૂળ

પરીક્ષા માટે: આ Method ઓછી પુછાય છે, પણ નામ અને Basic Concept યાદ રાખવો (Filter + Phasing નું Combination)

SSB Generation Methods ની સરખામણી

લક્ષણ	Filter Method	Phasing Method
Filter જરૂરી?	હા (Sharp BPF)	ના
Phase Shifter જરૂરી?	ના	હા (90° Wideband)
Low Frequency Signal માટે યોગ્ય?	મુશ્કેલ	સરળ
Side Band Suppression Quality	વધુ સારી	થોડી ઓછી
લક્ષણ	Filter Method	Phasing Method

Multiple Conversion જરૂરી?	ઘણી વખત હા	ના
Circuit Complexity	Filter Design જટિલ	Phase Network જટિલ

ભાગ B: SSB Receiver

સિદ્ધાંત:

SSB Signal માં Carrier હાજર નથી હોતો, તેથી સામાન્ય **Envelope Detector** વડે Demodulate કરી શકાતું નથી. Demodulation માટે Receiver માં **Local Carrier ને Regenerate (ફરીથી ઉત્પન્ન)** કરવો પડે છે, જેને Incoming Signal સાથે ફરીથી Mix કરવામાં આવે.

આ Process ને **Synchronous Detection (or Coherent Detection)** કહેવાય છે.

SSB Receiver નું Block Diagram:

Antenna → RF Amplifier → Mixer → IF Amplifier → Product Detector → AF Amplifier → Speaker

↑ ↑

Local Oscillator (1st) Local Oscillator/BFO (2nd)

દરેક Block નું કાર્ય:

1. RF Amplifier

- AM Receiver જેવું જ કાર્ય — નબળા Incoming Signal ને Amplify કરે અને Preliminary Selectivity આપે

2. Mixer + Local Oscillator (1st Conversion)

- Incoming SSB Signal ને IF Frequency પર Convert કરે (AM Superheterodyne જેવું જ સિદ્ધાંત)

3. IF Amplifier

- IF Frequency પર મુખ્ય Amplification અને Selectivity આપે
- SSB માટે IF Filter ની Bandwidth **સાંકડી** હોવી જોઈએ (લગભગ 2.4-3 kHz, Voice Bandwidth જેટલી) — જેથી માત્ર ઇચ્છિત Side Band પસાર થાય

4. Product Detector (સૌથી અગત્યનું Block - SSB Receiver ની ખાસિયત)

- આ AM ના Envelope Detector ની જગ્યાએ વપરાય છે
- Incoming IF Signal ને **Locally Generated Carrier (BFO)** સાથે Multiply (Mix) કરે
- Output = Incoming Signal × Local Carrier → જેમાંથી Low Pass Filter વડે Audio Signal કાઢી શકાય

ગાણિતિક સમજૂતી: Incoming SSB Signal: $s(t) = \cos[2\pi(f_c + f_m)t]$

Local Carrier (BFO): $\cos(2\pi f_c t)$

Product:

$$s(t) \times \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi f_m t) + \frac{1}{2} \cos[2\pi(2f_c + f_m)t]$$

Low Pass Filter પછી, ફક્ત $\cos(2\pi f_m t)$ (Original Audio) બચે છે

5. BFO (Beat Frequency Oscillator) — SSB Receiver નું Unique Block

- આ Local Oscillator, IF Frequency બરાબર Carrier Frequency Generate કરે છે
- Product Detector ને આ Carrier આપી Demodulation શક્ય બનાવે છે
- BFO ની Frequency Accuracy ખૂબ Critical છે** — સહેજ પણ Error (50-100 Hz) Audio ને Distort કરી શકે (અવાજ "Donald Duck" જેવો કે અસ્પષ્ટ સંભળાય)

6. AF Amplifier

- Demodulated Audio ને Amplify કરી Speaker ચલાવે

SSB Receiver માટે ખાસ જરૂરિયાતો

1. Frequency Stability

- SSB Receiver ની Local Oscillator અને BFO ની Frequency **ખૂબ Stable અને Accurate** હોવી જોઈએ
- સામાન્ય રીતે Frequency Synthesizer અથવા Crystal-Controlled Oscillator વપરાય

2. Narrow Bandwidth IF Filter

- SSB ની Bandwidth ઓછી હોવાથી (લગભગ 3 kHz), IF Filter ને પણ એટલી જ સાંકડી Bandwidth ની જરૂર છે
- આ Adjacent Channel Interference ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે

3. AGC (Automatic Gain Control)

- SSB Signal ની Amplitude, Message ના આધારે સતત બદલાય છે (કારણ કે Carrier Suppress છે)
- તેથી AGC ને ખાસ Design કરવો પડે (Fast Attack, Slow Decay Type) જેથી Silence Period માં Gain વધુ પડતો ન વધે

AM Receiver vs SSB Receiver — સરખામણી

લક્ષણ	AM Receiver	SSB Receiver
Detector Type	Envelope Detector	Product Detector
Local Carrier જરૂરી?	ના (Carrier Signal માં જ હોય)	હા (BFO દ્વારા Regenerate)
IF Bandwidth	$2f_m$ (પહોળી)	f_m (સીકડી, ~3 kHz)
Frequency Stability જરૂરિયાત	ઓછી	ખૂબ ઊંચી (Critical)
Tuning	સરળ	ખૂબ Critical (Fine Tuning જરૂરી)
Circuit Complexity	ઓછી	વધુ

SSB ના Practical ઉપયોગો

- HF Communication (Amateur Radio, Military Communication)
- Marine Communication (Ship-to-Shore)
- Long Distance Point-to-Point Communication
- Telephone Carrier Systems (FDM Multiplexing માં SSB વપરાય છે)

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- SSB = DSB-SC + એક Side Band Filter Out
- SSB Bandwidth = f_m (DSB ના અડધું)
- SSB Power Saving $\approx 83\%$ (Carrier + એક Side Band Suppress)
- SSB Generation ની 3 Methods: **Filter Method, Phasing Method, Third Method (Weaver's)**
- Filter Method માં Sharp Band Pass Filter વપરાય (Crystal/Mechanical/Ceramic Filter)
- Phasing Method માં 90° Phase Shift Network + 2 Balanced Modulator વપરાય
- SSB Detection = **Product Detector** (Envelope Detector નહીં)
- SSB Receiver માં **BFO (Beat Frequency Oscillator)** જરૂરી — Local Carrier Regenerate કરવા
- BFO Frequency Error $\rightarrow$ Audio Distortion ("Donald Duck" Effect)
- SSB Receiver IF Bandwidth સીકડી (~3 kHz) જોઈએ

- SSB નો ઉપયોગ: HF Communication, Marine, Amateur Radio, FDM Telephone Systems

આગળ આપણે **Multiplexing (TDM/FDM)** અથવા **Pulse Modulation (PAM/PWM/PPM/PCM)** અથવા **Digital Modulation (ASK/FSK/PSK)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

communication receiver, explain same in deep with diagram

અહીં Communication Receiver (Double Conversion Superheterodyne) નું Block Diagram છે:

Connecting to visualize...

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: Communication Receiver (સંચાર વિગતવાર)

1. Communication Receiver એટલે શું?

Communication Receiver એ એક **Advanced/Professional Grade Receiver** છે, જે સામાન્ય **Broadcast Receiver (AM/FM Radio)** કરતાં વધુ **Sensitivity, Selectivity અને Stability** ધરાવે છે. તે ખાસ કરીને **HF Communication, Amateur Radio, Military Communication, Marine Communication** માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, જ્યાં નબળા **Signal** ને પણ ચોકસાઈથી **Receive** કરવો જરૂરી હોય છે.

ઉપરનું **Diagram Double Conversion Superheterodyne Communication Receiver** નું Block Diagram દર્શાવે છે.

2. Broadcast Receiver vs Communication Receiver

લક્ષણ	Broadcast Receiver	Communication Receiver
Sensitivity	ઓછી	ખૂબ ઊંચી
Selectivity	સામાન્ય	ખૂબ ઉચ્ચ (Sharp Crystal Filter)

લક્ષણ	Broadcast	Communication Receiver
-------	-----------	------------------------

Receiver

Frequency Stability	સામાન્ય	ખૂબ Precise (Crystal Controlled)
Frequency Coverage	મર્યાદિત Band	વિશાળ Range (Multi-band, HF Full Coverage)
Conversion Stage	Single Conversion	Double/Triple Conversion
વધારાના Features	નથી	S-Meter, AGC, Squelch, Noise Limiter, BFO
ઉપયોગ	ઘરેલું Radio	Amateur Radio, Military, Marine, Point-to-Point HF Link

3. Double Conversion Superheterodyne Principle

શા માટે Double Conversion?

Single Conversion Receiver માં **Image Frequency Rejection** અને **Selectivity** વચ્ચે Trade-off હોય છે (ઊંચી IF → સારો Image Rejection પણ ઓછી Selectivity; નીચી IF → સારી Selectivity પણ ખરાબ Image Rejection).

Double Conversion આ સમસ્યાનો ઉકેલ આપે છે:

- 1st IF (ઊંચી Frequency, દા.ત. 1.5-9 MHz):** સારો Image Rejection આપે
- 2nd IF (નીચી Frequency, દા.ત. 455 kHz):** સારી Selectivity અને Sharp Filtering આપે

આમ, બંને Requirement (Image Rejection + Selectivity) એકસાથે સંતોષાય છે.

4. Block Diagram ના દરેક Component નું વિગતવાર કાર્ય

(1) Antenna

- Incoming RF Signal ને Capture કરે (ઉપર Diagram માં Input Stage)

(2) RF Amplifier

- નબળા Antenna Signal ને Amplify કરે
- Preliminary Selectivity આપે (Front-end Tuning)
- Noise Figure** ને Low રાખવો આ Stage નું મુખ્ય કાર્ય — કારણ કે Receiver ની Overall Sensitivity મોટાભાગે આ પ્રથમ Stage પર જ આધારિત હોય છે

(3) Mixer 1 + Local Oscillator (1st Conversion)

- Incoming RF Signal ને **1st IF (High Frequency IF)** માં Convert કરે
- $f_{IF1} = f_{LO1} - f_{RF}$
- ઊંચી 1st IF (દા.ત. 1.5-9 MHz) પસંદ કરવાથી Image Frequency ખૂબ દૂર જતી રહે → Better Image Rejection

(4) 1st IF Amplifier

- 1st IF Frequency પર Amplification આપે
- હજુ Bandwidth થોડી પહોળી છે (Sharp Filtering આ Stage માં નથી)

(5) Mixer 2 + Crystal Oscillator (2nd Conversion)

- 1st IF Signal ને **2nd IF (Low, Fixed Frequency, દા.ત. 455 kHz)** માં Convert કરે
- Crystal-Controlled Oscillator વપરાય, જેથી Frequency ખૂબ Stable રહે

(6) 2nd IF Amplifier (Crystal Filter સાથે)

- અહીં **Crystal Filter** અથવા **Mechanical Filter** વપરાય છે — જે ખૂબ **Sharp Selectivity** આપે છે
- Adjacent Channel ની Interference ને અસરકારક રીતે દબાવે
- Communication Receiver ની ઉચ્ચ Selectivity નું મુખ્ય Source આ જ Stage છે

(7) Detector

- Signal ની પ્રકાર અનુસાર Demodulation કરે:
 - AM માટે → Envelope Detector
 - SSB માટે → Product Detector (સાથે **BFO** જરૂરી)
 - FM માટે → Discriminator/Ratio Detector

(8) AF Amplifier

- Demodulated Audio ને Amplify કરી Speaker/Headphone ચલાવે

5. AGC Feedback Loop (Diagram માં Dashed Line)

AGC (Automatic Gain Control) Detector Output માંથી એક Control Voltage લઈ, તેને પાછું IF Amplifier Stage પર Feedback તરીકે મોકલે છે.

કાર્ય:

- જો Incoming Signal મજબૂત હોય → AGC, IF Amplifier નો Gain ઘટાડે
- જો Incoming Signal નબળો હોય → AGC, IF Amplifier નો Gain વધારે

- પારજ્ઞાન: Output volume વગલન **Constant** રહે, જન Input Signal Strengtn બદલાય

Communication Receiver માં AGC ખાસ Design થયેલો હોય છે — Fast Attack Time (ઝડપી Response) અને Slow Decay Time (ધીમે Gain પાછો વધે), જેથી SSB/CW Signal ના Fading સામે સારો Response મળે

6. Communication Receiver ના વિશિષ્ટ વધારાના Features

(A) S-Meter (Signal Strength Meter)

- Incoming Signal ની તીકત (Strength) દર્શાવે
- AGC Voltage ના આધારે Calibrate થાય
- Unit: **S-Unit** (S1 થી S9, ત્યારબાદ dB Over S9)

(B) BFO (Beat Frequency Oscillator)

- SSB અને CW (Morse Code) Signal ને Detect કરવા જરૂરી
- Product Detector ને Local Carrier આપે (અગાઉના SSB Receiver Topic માં વિગતવાર જોયું)

(C) Noise Limiter (ANL - Automatic Noise Limiter)

- Impulse Noise (દા.ત. Car Ignition, Lightning) ના Sharp Spike ને Clip કરી Remove કરે
- Audio Quality સુધારે, ખાસ કરીને Mobile/Vehicle Communication માં

(D) Squelch Circuit

- જ્યારે કોઈ Signal ન હોય (માત્ર Noise હોય), ત્યારે Speaker Output ને **Mute** કરી દે
- જેવો Valid Signal આવે, Squelch Automatically Open થાય અને Audio સંભળાય
- Continuous Background Noise સંભળવાથી બચાવે (Walkie-Talkie, Two-way Radio માં ખૂબ ઉપયોગી)

(E) RF Gain Control

- User દ્વારા Manually RF Amplifier નો Gain Adjust કરી શકાય (Strong Local Signal ના Overload સામે રક્ષણ)

(F) Notch Filter

- ચોક્કસ Unwanted Frequency (દા.ત. Heterodyne Interference) ને પસંદગીપૂર્વક Remove કરે

7. Communication Receiver ની Performance Parameters (Recap + ભૂલો)

Parameter	વ્યાખ્યા	Communication Receiver માં મહત્વ
Sensitivity	નબળામાં નબળા Signal ને Receive કરવાની ક્ષમતા	Microvolt Level Signal પણ Receive કરી શકે
Selectivity	Adjacent Channel ને Reject કરવાની ક્ષમતા	Crystal Filter દ્વારા ખૂબ Sharp
Fidelity	Output, Input ને કેટલો વફાદાર	Voice Communication માટે પૂરતું, Music માટે નહીં
Dynamic Range	સૌથી નબળા થી સૌથી મજબૂત Signal સુધીની Range જે Receiver Handle કરી શકે	Strong Adjacent Signal છતાં Weak Signal Receive કરી શકે
Frequency Stability	Local Oscillator ની Frequency સમય સાથે કેટલી Stable રહે	Crystal Control/Synthesizer વડે ખૂબ High
Image Rejection	Image Frequency ને દબાવવાની ક્ષમતા	Double Conversion વડે નોંધપાત્ર રીતે સુધરે

8. Frequency Synthesizer (Modern Communication Receiver)

જૂના Receiver માં Local Oscillator, LC Circuit વડે Tune થતું, જે Drift થવાની સમસ્યા ધરાવતું. Modern Communication Receiver માં **Frequency Synthesizer** (PLL - Phase Locked Loop આધારિત) વપરાય છે, જે:

- Crystal Reference સાથે Lock રહી, ખૂબ Stable અને Accurate Frequency Generate કરે
- Digital Frequency Display શક્ય બનાવે
- Channel-by-channel Precise Tuning આપે

9. Communication Receiver ની ઉપયોગો

- HF Amateur Radio (Ham Radio)
- Military અને Defense Communication
- Marine (Ship-to-Shore) Communication
- Aeronautical Communication
- Point-to-Point Long Distance HF Link
- Surveillance અને Monitoring Receiver

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Communication Receiver = Broadcast Receiver કરતાં વધુ Sensitivity + Selectivity + Stability
- ✓ Double Conversion = 1st IF (ઊંચી, Image Rejection માટે) + 2nd IF (નીચી, Selectivity માટે)
- ✓ Sharp Selectivity, **Crystal/Mechanical Filter** ના કારણે 2nd IF Stage માં મળે
- ✓ AGC Feedback Loop — Detector થી IF Amplifier તરફ, Output Volume Constant રાખવા
- ✓ **S-Meter** = Signal Strength દર્શાવે
- ✓ **BFO** = SSB/CW Detection માટે જરૂરી
- ✓ **Squelch** = Signal ન હોય ત્યારે Speaker Mute કરે
- ✓ **Noise Limiter (ANL)** = Impulse Noise Remove કરે
- ✓ Modern Receiver માં **Frequency Synthesizer (PLL)** વપરાય — Crystal Oscillator કરતાં વધુ Stable

આગળ આપણે **Multiplexing (TDM/FDM)**, **Pulse Modulation (PAM/PWM/PPM/PCM)**, અથવા **Digital Modulation (ASK/FSK/PSK)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

pulse & digital modulation, explain same in deep with diagram

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: Pulse Modulation અને Digital Modulation (ડિજિટલ મોડ્યુલેશન)

ભાગ A: Pulse Modulation નો પરિચય

શા માટે Pulse Modulation જરૂરી છે?

Continuous Analog Signal ને Digital World સાથે જોડવા માટે, પ્રથમ તેને **Pulse ના સ્વરૂપમાં** રૂપાંતરિત કરવું પડે છે. Pulse Modulation એ Analog Signal ને **Discrete Time Sample** સ્વરૂપે રજૂ કરવાની Technique છે.

Sampling Theorem (Nyquist Theorem) — ખૂબ જ અગત્યનું

કોઈપણ Band-limited Signal (f_m Maximum Frequency ધરાવતું), ને Distortion વગર પુનઃનિર્માણ (Reconstruct) કરવા માટે, તેને ઓછામાં ઓછા f_m ના બમણા દરે Sample કરવો જોઈએ.

$$f_s \geq 2f_m$$

જ્યાં f_s = Sampling Frequency, f_m = Signal ની Maximum Frequency

- $f_s = 2f_m$ ને **Nyquist Rate** કહેવાય
- જો $f_s < 2f_m$ હોય $\rightarrow$ **Aliasing** થાય (Signal ખોટી રીતે Reconstruct થાય)

ઉદાહરણ: Telephone Voice Signal ($f_m = 4$ kHz) માટે Standard Sampling Rate = **8 kHz**

Pulse Modulation ના પ્રકારો

Pulse Modulation

- └ Analog Pulse Modulation
 - └ PAM (Pulse Amplitude Modulation)
 - └ PWM (Pulse Width/Duration Modulation)
 - └ PPM (Pulse Position Modulation)
- └ Digital Pulse Modulation
 - └ PCM (Pulse Code Modulation)

Carrier Wave ના બદલે, અહીં **Pulse Train** નો ઉપયોગ થાય છે — અને Pulse ના **Amplitude, Width, અથવા Position** ને Message Signal અનુસાર બદલવામાં આવે છે.

1. PAM (Pulse Amplitude Modulation)

વ્યાખ્યા:

Pulse Train ના **Amplitude** ને Message Signal ના Instantaneous Value અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Width અને Position અચલ રહે છે.

લક્ષણો:

- સૌથી સાદો પ્રકાર — Message Signal ને Sample કરવાની Direct Process
- **Natural Sampling:** Pulse ની Top, Signal ના Shape ને Follow કરે (Flat નથી)
- **Flat-top Sampling:** Sample & Hold Circuit વડે Pulse ની Top Flat રાખવામાં આવે (Practical Circuit માં વપરાય)

Generation:

Sample & Hold Circuit વડે — દરેક Sampling Instant પર Signal ની Value Capture કરી, આગલા Sample સુધી તે Constant રાખવામાં આવે

ફાયદા-ગેરફાયદા:

ફાયદો

ગેરફાયદો

સાદો Circuit

Noise સામે ઓછો પ્રતિકાર (Amplitude માં માહિતી)

Bandwidth ઓછો જોઈએ

Amplitude Variation ની કારણે Signal Degrade થાય

અગત્યનું: PAM પોતે Final Transmission માટે ભાગ્યે જ વપરાય છે — તે PCM બનાવવાનું પ્રથમ પગલું છે (Sampling Step)

2. PWM (Pulse Width Modulation) / PDM (Pulse Duration Modulation)

વ્યાખ્યા:

Pulse ની **Width (Duration)** ને Message Signal ની Instantaneous Amplitude અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Amplitude અચલ રહે છે.

લક્ષણો:

- Message Signal નું Amplitude વધુ → Pulse Width વધુ પડેલી
- Message Signal નું Amplitude ઓછું → Pulse Width ઓછી

Generation Method:

Comparator Circuit વડે — Message Signal ને Saw-tooth (Ramp) Wave સાથે Compare કરવામાં આવે છે. જ્યાં Message Signal, Saw-tooth Wave કરતાં વધુ હોય ત્યાં Pulse "High" રહે

ફાયદા-ગેરફાયદા:

ફાયદો

ગેરફાયદો

Noise Immunity, PAM કરતાં સારી

Bandwidth વધુ જોઈએ (Variable Width)

Amplitude Constant, તેથી Amplitude Noise ની અસર ઓછી

Pulse Width બદલાવાથી Average Power Variable

Motor Control, Power Electronics માં સીધો ઉપયોગ (Speed Control)

Synchronization જટિલ

ઉપયોગ:

- Motor Speed Control
- Power Amplifier (Class D)
- Servo Control Systems

3. PPM (Pulse Position Modulation)

વ્યાખ્યા:

Pulse ની **Position (Time Location)** ને Message Signal ની Instantaneous Amplitude અનુસાર બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Amplitude અને Width અચલ રહે છે.

લક્ષણો:

- Message Signal નું Amplitude વધુ $\rightarrow$ Pulse, Reference Position થી વધુ Shift થાય
- PPM સામાન્ય રીતે **PWM માંથી Derive** કરવામાં આવે છે — PWM Pulse ની Trailing Edge પર એક Narrow Pulse Generate કરીને

Generation:

- પ્રથમ PWM Signal બનાવો
- PWM Pulse ની **Trailing Edge** પર Differentiator/Monostable Multivibrator વડે એક Narrow Pulse બનાવો

ફાયદા-ગેરફાયદા:

ફાયદો	ગેરફાયદો
Noise Immunity સૌથી સારી (ત્રણેયમાં) — Amplitude અને Width બંને Constant	Synchronization સૌથી Critical (Position ખોટી Interpret થઈ શકે)
Constant Pulse Power (Transmitter Efficiency સારી)	Receiver Design જટિલ

PAM vs PWM vs PPM — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	PAM	PWM	PPM
બદલાતું Parameter	Amplitude	Width	Position
અચલ Parameter	Width, Position	Amplitude	Amplitude, Width
Bandwidth જરૂરિયાત	ઓછી	વધુ	વધુ
Noise Immunity	ઓછી	સારી	સૌથી સારી
Transmitted Power	Variable	Variable	Constant

લક્ષણ	PAM	PWM	PPM
-------	-----	-----	-----

Circuit Complexity	સાદો	મધ્યમ	વધુ જટિલ
Synchronization જરૂરિયાત	ઓછી	ઓછી	ખૂબ Critical
ઉપયોગ	PCM નું પ્રથમ પગલું	Motor Control	Telemetry

4. PCM (Pulse Code Modulation) — સૌથી અગત્યનું (Digital Communication નો પાયો)

વ્યાખ્યા:

PCM એ Analog Signal ને સંપૂર્ણપણે Digital (Binary) સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવાની Technique છે. તે ત્રણ મુખ્ય પગલાંઓ ધરાવે છે.

PCM ના ત્રણ મુખ્ય પગલાં (Diagram મુજબ):

Below આપેલ Block Diagram PCM ની સંપૂર્ણ Process દર્શાવે છે.

Step 1: Sampling

- Analog Signal ને Nyquist Rate ($f_s \geq 2f_m$) અનુસાર Sample કરવામાં આવે (PAM Signal બને)

Step 2: Quantization

- દરેક Sample ની Continuous Amplitude Value ને નજીકના નિશ્ચિત (Fixed) Discrete Level માં Round કરવામાં આવે
- Total Quantization Levels: $L = 2^n$ (જ્યાં n = Bits per Sample)

Quantization Error (Quantization Noise):

$$e_q = \text{Actual Value} - \text{Quantized Value}$$

- Maximum Quantization Error = $\pm \Delta/2$ (જ્યાં Δ = Step Size)

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$$

Signal to Quantization Noise Ratio (SQNR):

$$SQNR = 6.02n + 1.76 \text{ dB}$$

અગત્યનું: દરેક વધારાનો 1 Bit, SQNR ને લગભગ 6 dB સધારે છે

Uniform vs Non-Uniform Quantization:

પ્રકાર	વર્ણન
Uniform Quantization	બધા Step Size સરખા — નાના Signal માટે Poor SNR
Non-Uniform Quantization	નાના Amplitude માટે Step Size નાનું, મોટા Amplitude માટે મોટું — Companding Technique વડે મળે

Companding (Compressing + Expanding):

- Transmitter પર **Compress** કરવામાં આવે (નબળા Signal ને Amplify), Receiver પર **Expand** કરવામાં આવે
- બે Standard Laws:
 - μ -law (Mu-law):** USA, Japan માં વપરાય
 - A-law:** Europe, India સહિત મોટાભાગના દેશોમાં વપરાય

Step 3: Encoding

- દરેક Quantized Level ને એક ચોક્કસ **Binary Code** (દા.ત. 8-bit Code) આપવામાં આવે
- આ Binary Code જ ખરેખર Transmit થાય છે (PCM Output)

PCM Bit Rate:

$$\text{Bit Rate} = f_s \times n$$

ઉદાહરણ (Telephone System):

- $f_s = 8000 \text{ Hz}$, $n = 8 \text{ bits}$
- Bit Rate = $8000 \times 8 = 64 \text{ kbps}$ (Standard Telephone Digital Channel)

PCM ના ફાયદા:

- Noise Immunity સૌથી શ્રેષ્ઠ** — Binary Signal માં Regeneration શક્ય (Repeater દ્વારા 0/1 ફરીથી Original સ્વરૂપમાં લાવી શકાય)
- Multiplexing (TDM) સાથે સરળતાથી Combine થાય
- Encryption/Security સરળ
- Long Distance Transmission માં Signal Quality જળવાઈ રહે

PCM ના ગેરફાયદા:

- Bandwidth જરૂરિયાત ખૂબ વધુ (Analog કરતાં)

- Circuit Complexity વધુ (ADC, DAC જરૂરી)
- Quantization Error હંમેશા હાજર (Irreversible)

ઉપયોગ:

- Digital Telephone System
- Digital Audio (CD, Digital Recording)
- Satellite Communication
- Computer Networks

Pulse Modulation Types — Overall Summary

Type	Category	Parameter બદલાય	Digital?
PAM	Analog Pulse	Amplitude	ના
PWM	Analog Pulse	Width	ના
PPM	Analog Pulse	Position	ના
PCM	Digital Pulse	Binary Code	હા

ભાગ B: Digital Modulation (ASK, FSK, PSK)

Digital Modulation શા માટે?

PCM માંથી મળેલ Binary Data (0s અને 1s) ને Long Distance સુધી Wireless રીતે Transmit કરવા માટે, તેને પણ **High Frequency Carrier** પર Modulate કરવું પડે — આ માટે **Digital Modulation Techniques** વપરાય છે.

Digital Modulation ના મુખ્ય પ્રકારો:

Carrier ના ત્રણ Parameter (Amplitude, Frequency, Phase) માંથી કોઈ એકને Binary Data (0/1) અનુસાર બદલવામાં આવે છે — બરાબર Analog Modulation જેવું જ સિદ્ધાંત, પણ Message હવે **Discrete (Binary)** છે.

Digital Modulation

└─ ASK (Amplitude Shift Keying)

└─ FSK (Frequency Shift Keying)

└─ PSK (Phase Shift Keying)

1. ASK (Amplitude Shift Keying)

વ્યાખ્યા:

Binary '1' માટે Carrier ને **ON** (ચોક્કસ Amplitude), Binary '0' માટે Carrier ને **OFF** (Zero Amplitude) — અથવા બે અલગ Amplitude Level વચ્ચે Switch કરવામાં આવે છે.

સમીકરણ:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & \text{for binary 1} \\ 0 & \text{for binary 0} \end{cases}$$

આને **OOK (On-Off Keying)** પણ કહેવાય છે

લક્ષણો:

- સૌથી સાદો Digital Modulation Type
- Noise સામે સૌથી ઓછો પ્રતિકાર (Amplitude Variation, Noise સાથે સરળતાથી ભળે)
- Bandwidth: $BW = 2R_b$ (જ્યાં R_b = Bit Rate)

ઉપયોગ:

- Optical Fiber Communication (Simple ON/OFF Light)
- Low-cost RF Remote Control

2. FSK (Frequency Shift Keying)

વ્યાખ્યા:

Binary '1' અને Binary '0' માટે બે અલગ Frequency વપરાય છે, જ્યારે Amplitude અચલ રહે છે.

સમીકરણ:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t) & \text{for binary 1} \\ A \cos(2\pi f_2 t) & \text{for binary 0} \end{cases}$$

Frequency Deviation:

$$\Delta f = f_1 - f_2$$

લક્ષણો:

- Amplitude Constant હોવાથી **Noise Immunity**, ASK કરતાં ઘણી સારી
- Limiter Circuit વાપરી શકાય (FM જેવું જ Concept)
- Bandwidth: $BW = 2(\Delta f + R_b)$ (Carson's Rule જેવું)

ઉપયોગ:

- Low-speed Modem (Old Telephone Modem)
- Amateur Radio (RTTY)
- Caller ID Transmission

3. PSK (Phase Shift Keying)

વ્યાખ્યા:

Binary '1' અને Binary '0' માટે Carrier ના **Phase** ને બદલવામાં આવે છે, જ્યારે Amplitude અને Frequency અચલ રહે છે.

BPSK (Binary Phase Shift Keying) સમીકરણ:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & \text{for binary 1} \\ A \cos(2\pi f_c t + 180^\circ) & \text{for binary 0} \end{cases}$$

- '0' અને '1' વચ્ચે 180° **Phase Difference**

PSK ના પ્રકારો:

પ્રકાર	Phase States	Bits per Symbol
BPSK	2 (0° , 180°)	1 bit
QPSK (Quadrature PSK)	4 (45° , 135° , 225° , 315°)	2 bits
8-PSK	8	3 bits

QPSK નો ફાયદો: એક જ Bandwidth માં BPSK કરતાં બમણો **Data Rate** મોકલી શકાય (કારણ કે એક Symbol માં 2 Bits Encode થાય છે)

લક્ષણો:

- Noise Immunity સૌથી શ્રેષ્ઠ** (ત્રણેયમાં)

- Bandwidth Efficiency સીધા સારી (ખાસ કરીને QPSK, 8-PSK)
- Detection માટે **Coherent Detector** જરૂરી (Local Carrier ની ચોક્કસ Phase Reference જોઈએ)
- Circuit Complexity સૌથી વધુ

ઉપયોગ:

- Satellite Communication
- Wi-Fi, Mobile Communication (4G/5G માં QPSK, QAM સાથે વપરાય)
- Digital TV Broadcasting

ASK vs FSK vs PSK — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	ASK	FSK	PSK
બદલાતું Parameter	Amplitude	Frequency	Phase
Noise Immunity	સૌથી ઓછી	મધ્યમ	સૌથી વધુ
Bandwidth Efficiency	ઓછી	ઓછી	વધુ (ખાસ કરીને QPSK)
Circuit Complexity	સાદી	મધ્યમ	જટિલ
Detection Method	Envelope Detector	FM Discriminator	Coherent (Product) Detector
Power Efficiency	ઓછી (OOK માં)	સારી	સારી
ઉપયોગ	Optical Fiber, Simple RF	Old Modem, RTTY	Satellite, Wi-Fi, Mobile

AM/FM/PM અને ASK/FSK/PSK વચ્ચે સામ્યતા (Concept Bridge)

Analog Modulation	Digital Modulation	સામ્યતા
AM (Amplitude Modulation)	ASK (Amplitude Shift Keying)	બંનેમાં Amplitude બદલાય
FM (Frequency Modulation)	FSK (Frequency Shift Keying)	બંનેમાં Frequency બદલાય

Analog Modulation	Digital Modulation	સામ્યતા
-------------------	--------------------	---------

PM (Phase Modulation)

PSK (Phase Shift Keying)

બંનેમાં Phase બદલાય

યાદ રાખવાની Trick: Digital Modulation, Analog Modulation નું જ "Discrete Version" છે — Message Continuous ના બદલે Binary (0/1) છે

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Nyquist Rate: $f_s \geq 2f_m$ — Aliasing ટાળવા જરૂરી
- ✓ PAM = Amplitude બદલાય, PWM = Width બદલાય, PPM = Position બદલાય
- ✓ PPM ની Noise Immunity સૌથી સારી (ત્રણેય Pulse Modulation માં)
- ✓ PCM ના 3 પગલાં: **Sampling** → **Quantization** → **Encoding** ✓ SQNR = $6.02n + 1.76$ dB — દરેક Bit ઉમેરાતાં 6 dB સુધારો
- ✓ Telephone PCM: $f_s = 8$ kHz, $n = 8$ bit → Bit Rate = 64 kbps
- ✓ Companding: μ -law (USA) અને A-law (Europe/India)
- ✓ ASK = Amplitude બદલાય (સૌથી સાદો, ઓછો Noise Immune)
- ✓ FSK = Frequency બદલાય (Limiter વાપરી શકાય)
- ✓ PSK = Phase બદલાય (સૌથી સારો Noise Immunity, Coherent Detection જરૂરી)
- ✓ QPSK = 2 bits/symbol → BPSK કરતાં બમણી Bandwidth Efficiency
- ✓ AM ↔ ASK, FM ↔ FSK, PM ↔ PSK — Analog-Digital Correspondence

આગળ આપણે **Multiplexing (TDM/FDM)** અથવા **Error Detection & Correction (Parity, CRC, Hamming Code)** અથવા **Satellite Communication** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

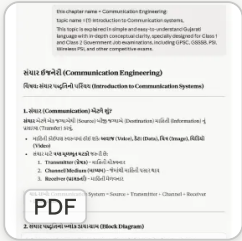
source coding & multiplexing same explain in deep with digram

અહીં Time Division Multiplexing (TDM) નું Block Diagram છે, જે Source Coding પછીના Multiplexing Concept ને દર્શાવે છે:

✓ Connecting to visualize...



Source coding and multiplexing explained

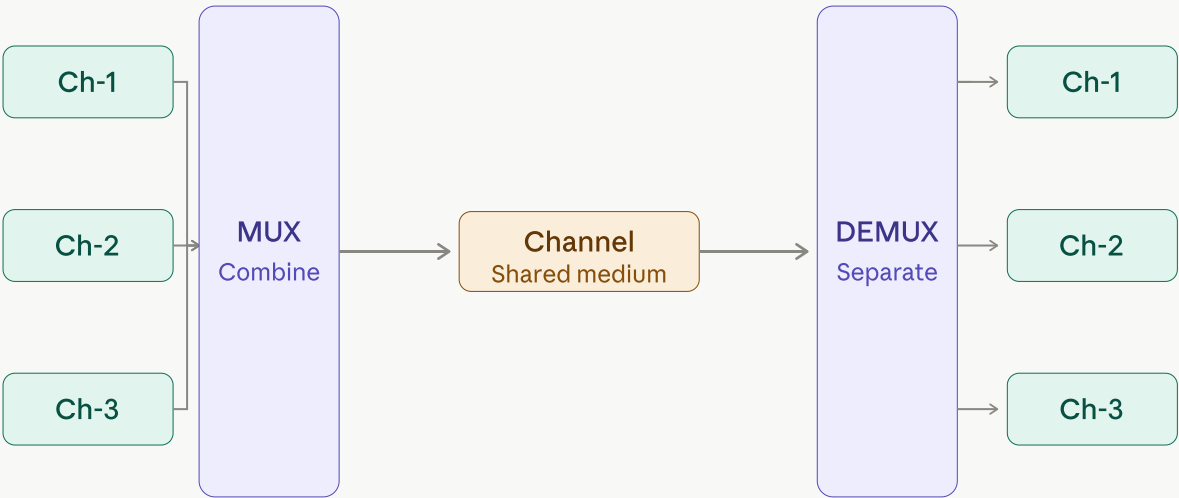


upper i share pdf in explain this chapter name = Communication Engineering; ,data i continue from here.

topic name = source coding & multiplexing ,

This topic is explained in simple and easy-to-understand Gujarati language with in-depth conceptual clarity, specially designed for Class 1 and Class 2 Government Job examinations, including GPSC, GSSSB, PSI, Wireless PSI, and other competitive exams.

Orchestrated Gujarati educational content continuation seamlessly



Multiple signals share one channel, then are separated back into individual signals

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: Source Coding & Multiplexing (સ્રોત વિગતવાર)

ભાગ A: Source Coding નો પરિચય

Source Coding એટલે શું?

Source Coding એટલે Information Source માંથી મળતા Message (Data) ને એવી રીતે

Represent કરવો કે જેમાં **ઓછામાં ઓછા Bits** વપરાય, છતાં માહિતી કોઈ નુકસાન વગર (અથવા Acceptable Loss સાથે) જળવાઈ રહે.

મુખ્ય હેતુ: Redundancy (બિનજરૂરી પુનરાવર્તન) ઘટાડવી → Transmission Efficient બનાવવું

યાદ રાખો: Source Coding = Data Compression Technique

Source Coding શા માટે જરૂરી છે?

- Bandwidth બચત** - ઓછા Bits એટલે ઓછી Bandwidth જોઈએ
- Storage બચત** - ઓછી Memory Space વપરાય
- Transmission Time ઘટે** - ઝડપી Communication શક્ય
- Channel Capacity નો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ** - Shannon ની Theorem મુજબ

મૂળભૂત પરિભાષા (Key Terminology)

પદ	વ્યાખ્યા
Source Symbol	Information Source માંથી ઉત્પન્ન થતું મૂળભૂત Unit (દા.ત. Alphabet, Pixel Value)
Code Word	દરેક Symbol માટે વપરાતો Binary Code
Code Length	Code Word માં રહેલા Bits ની સંખ્યા
Average Code Length	બધા Code Word ની Probability-Weighted સરેરાશ Length
Entropy (H)	Information Source ની સરેરાશ માહિતી (Uncertainty) નું માપ
Coding Efficiency	Entropy અને Average Code Length નો ગુણોત્તર

Entropy (H) — માહિતી સિદ્ધાંતનો પાયો

વ્યાખ્યા: Entropy એ Information Source ની સરેરાશ માહિતી માત્રા (Average Information Content) દર્શાવે છે — એટલે કે દરેક Symbol દીઠ સરેરાશ કેટલા Bits જરૂરી છે.

$$H = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i} \right) \text{ bits/symbol}$$

જ્યાં p_i = દરેક Symbol ની Probability

અગત્યના મુદ્દા:

- Entropy **મહત્તમ** ત્યારે થાય જ્યારે બધા Symbol ની Probability **સરખી** હોય (Equiprobable)
- Entropy **ઓછી** થાય જ્યારે Symbol ની Probability **અસમાન** હોય (Predictable Data)

- Entropy એ **Theoretical Minimum** Average Bits/Symbol દર્શાવે છે — કોઈપણ Coding

Scheme આનાથી ઓછા Bits ન વાપરી શકે (Shannon's Source Coding Theorem)

ઉદાહરણ: સિક્કો ઉછાળવો (Head/Tail, બંનેની Probability 0.5)

$$H = 0.5 \log_2(2) + 0.5 \log_2(2) = 1 \text{ bit/symbol}$$

Coding Efficiency

$$\eta = \frac{H}{L_{avg}} \times 100\%$$

જ્યાં L_{avg} = Average Code Length (Actual)

યાદ રાખો: η જેટલી 100% ની નજીક, Coding Scheme એટલી વધુ Efficient

ભાગ B: Source Coding ની Techniques

Source Coding ના પ્રકારો

Source Coding

- Lossless Coding (કોઈ માહિતી ગુમાવ્યા વગર)
 - Shannon-Fano Coding
 - Huffman Coding
 - Run Length Coding (RLE)
- Lossy Coding (થોડી માહિતી ગુમાવે, પણ વધુ Compression)
 - JPEG (Image)
 - MP3 (Audio)

1. Shannon-Fano Coding

સિદ્ધાંત: Symbol ને તેમની Probability ના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને, દરેક વખતે Group ને લગભગ સરખી Probability ધરાવતા બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે — એક ભાગને '0' અને બીજાને '1' આપવામાં આવે છે, અને આ Process પુનરાવર્તિત થાય છે.

પગલાં:

- Symbol ને Probability પ્રમાણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો
- વિસ્તરે બે ભાગમાં એવી રીતે વહેંચો કે બંને ભાગની Total Probability લગભગ સરખી હોય
- ઉપલા ભાગને '0', નીચલા ભાગને '1' આપો
- દરેક ભાગ માટે Step 2-3 પુનરાવર્તિત કરો, જ્યાં સુધી દરેક Symbol ને Unique Code ન મળે

ગેરફાયદો: Optimal Solution હંમેશા નથી મળતું (Division ક્યારેક Perfectly Equal નથી થતું)

2. Huffman Coding (સૌથી વધુ વપરાતી Method)

સિદ્ધાંત: આઈલ પ્રોબાબિલિટી વચ્ચેના સિમ્બોલ ના વાળા કોડ અને વધુ પ્રોબાબિલિટી વચ્ચેના સિમ્બોલ ને ટૂંકો કોડ આપવામાં આવે છે (Variable Length Coding).

પગલાં:

- બધા સિમ્બોલ ને તેમની પ્રોબાબિલિટી સાથે ગોઠવો
- બે સૌથી ઓછી પ્રોબાબિલિટી વાળા સિમ્બોલ ને જોડી એક નવું Combined સિમ્બોલ બનાવો (Probability ઉમેરીને)
- આ પ્રોસેસ પુનરાવર્તિત કરો જ્યાં સુધી માત્ર એક જ સિમ્બોલ (Probability = 1) ન બચે — આ એક **Binary Tree** બનાવે છે
- Tree ના દરેક Branch ને '0' અથવા '1' આપી, દરેક મૂળ સિમ્બોલ નો Code Path પ્રમાણે વાંચો

ફાયદા:

- Optimal Prefix Code** — Shannon-Fano કરતાં વધુ Efficient
- Average Code Length, Entropy ની ખૂબ નજીક હોય છે
- Instantaneous Code (Prefix Property) — કોઈ કોડ બીજા કોડ નો Prefix નથી હોતો, તેથી Decoding અસ્પષ્ટતા (Ambiguity) વગર થાય

ઉપયોગ: ZIP File Compression, JPEG, MP3, Fax Machine

3. Run Length Coding (RLE)

સિદ્ધાંત: સતત પુનરાવર્તિત થતા સિમ્બોલ ને, સિમ્બોલ + તેની Repetition Count વડે Represent કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ: AAAAABBBBCC → 5A3B2C

ઉપયોગ: Fax Transmission, Simple Image Compression (મોટા Blank Area વાળી Images માટે અસરકારક)

Shannon-Fano vs Huffman Coding

લક્ષણ	Shannon-Fano	Huffman
Approach	Top-Down (Divide)	Bottom-Up (Combine)
Optimality	હંમેશા Optimal નહીં	હંમેશા Optimal (Prefix Code માટે)
Average Length	Entropy કરતાં થોડું વધુ	Entropy ની ખૂબ નજીક
Complexity	સરળ	થોડું જટિલ
વપરાશ	ઓછો (Historical Importance)	વ્યાપક (ZIP, JPEG, MP3)

ભાગ C: Multiplexing નો પરિચય

Multiplexing એટલે શું?

Multiplexing એ એવી Technique છે જેમાં **અનેક Independent Signal** ને એક **Single Communication Channel** પર, Combine કરીને Simultaneously Transmit કરવામાં આવે છે, જેથી Channel/Bandwidth નો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય.

મુખ્ય ઉપકરણો:

- Multiplexer (MUX):** Transmitter છેડે અનેક Signal ને Combine કરે
- Demultiplexer (DEMUX):** Receiver છેડે Combined Signal ને પાછા અલગ Signal માં વિભાજિત કરે

Multiplexing શા માટે જરૂરી છે?

- મોંઘી Transmission Line/Channel નો Maximum ઉપયોગ
- એક જ Cable/Channel દ્વારા અનેક User ને સેવા
- Infrastructure Cost ઘટે
- Spectrum/Bandwidth ની અસરકારક વહેંચણી

Multiplexing ના મુખ્ય પ્રકારો

Multiplexing

- FDM (Frequency Division Multiplexing)
- TDM (Time Division Multiplexing)
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- CDM (Code Division Multiplexing)

1. FDM (Frequency Division Multiplexing)

સિદ્ધાંત:

ઉપલબ્ધ Total Bandwidth ને અનેક નાના **Non-overlapping Frequency Band (Channel)** માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, અને દરેક Signal ને પોતાનું અલગ Frequency Band ફાળવવામાં આવે છે. બધા Signal **Simultaneously (એકસાથે)** Transmit થાય છે, પણ **અલગ Frequency** પર.

કાર્ય પદ્ધતિ:

- દરેક Input Signal ને એક અલગ **Carrier Frequency** પર Modulate કરવામાં આવે (દા.ત. AM/FM)
- બધા Modulated Signal ને Combine (Add) કરી એક Composite Signal બનાવાય
- Channel પર આ Composite Signal Transmit થાય
- Receiver પર Band Pass Filter વડે દરેક Signal ને તેની Frequency પ્રમાણે અલગ કરાય

Guard Band ની જરૂરિયાત:

દરેક Frequency Channel વચ્ચે એક નાનો Frequency Gap (Guard Band) રાખવામાં આવે છે જેથી

બંને Adjacent Channel વચ્ચે અડધા બાજુ Frequency Space (**Guard Band**) રાખવાના આવે છે, જેથી Adjacent Channel Interference (Crosstalk) ટાળી શકાય.

યાદ રાખો: Guard Band વગર Channel ના Side Band એકબીજા સાથે Overlap થઈ Interference કરે

FDM ના ફાયદા:

- Analog Signal માટે સીધો ઉપયોગ (Modulation Circuit સરળ)
- દરેક Channel Continuously Available (Time Delay નથી)

FDM ના ગેરફાયદા:

- Guard Band ના કારણે Bandwidth નો બગાડ
- Intermodulation Noise ની સમસ્યા (Non-linear Amplifier ના કારણે)
- Channel ઓછા Use થાય તો પણ Bandwidth Reserved રહે (Wastage)

FDM નો ઉપયોગ:

- Radio Broadcasting (AM/FM)
- Cable TV (દરેક Channel અલગ Frequency)
- Telephone Carrier System (જૂની Analog System)

2. TDM (Time Division Multiplexing)

સિદ્ધાંત:

Total Time ને નાના **Time Slot** માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, અને દરેક Signal ને વારાફરતી (Turn by Turn) એક નિશ્ચિત Time Slot ફાળવવામાં આવે છે. બધા Signal **સમાન Frequency/Channel** પર, પણ **અલગ Time** પર Transmit થાય છે.

TDM ના પ્રકારો:

પ્રકાર	વર્ણન
Synchronous TDM	દરેક Input ને Fixed Time Slot મળે, ભલે તેની પાસે Data ન હોય (Slot ખાલી જાય, Bandwidth બગડે)
Statistical (Asynchronous) TDM	Time Slot ફક્ત તે Input ને ફાળવાય જેની પાસે ખરેખર Data હોય — વધુ Efficient

કાર્ય પદ્ધતિ (Synchronous TDM):

- દરેક Input Signal ને પ્રથમ Sample કરવામાં આવે (PAM Technique મુજબ)
- Commutator (Rotating Switch) દરેક Input માંથી વારાફરતી Sample લઈ એક Frame

બનાવે

- આ Frame ને Sequentially Transmit કરાય
- Receiver પર Decommutator, Frame ને પાછો Original Signal માં વિભાજિત કરે

Frame: એક Complete Cycle જેમાં દરેક Input Channel નો એક-એક Sample સમાવિષ્ટ હોય

Guard Time ની જરૂરિયાત:

FDM માં Guard Band ની જેમ, TDM માં બે Time Slot વચ્ચે **Guard Time** રાખવામાં આવે છે, જેથી Inter-symbol Interference (ISI) ટાળી શકાય.

TDM ના ફાયદા:

- Guard Band ની જરૂર નથી (Guard Time જોઈએ, જે ઓછી Bandwidth વાપરે)
- Digital Signal માટે વધુ યોગ્ય
- Intermodulation Noise ની સમસ્યા નથી
- Circuit Design FDM કરતાં સરળ (ખાસ કરીને Digital Systems માં)

TDM ના ગેરફાયદા:

- Synchronization ખૂબ Critical (Transmitter-Receiver ની Timing બરાબર Match થવી જોઈએ)
- Synchronous TDM માં, Idle Channel નો Slot બગડે (Statistical TDM આ ઉકેલે)

TDM નો ઉપયોગ:

- Digital Telephone System (PCM સાથે)
- Computer Network Data Transmission
- T1/E1 Carrier System

FDM vs TDM — સંપૂર્ણ સરખામણી કોષ્ટક

લક્ષણ	FDM	TDM
વિભાજનનો આધાર	Frequency	Time
Signal Type	મુખ્યત્વે Analog	મુખ્યત્વે Digital
Guard જરૂરી	Guard Band (Frequency)	Guard Time
Synchronization	ઓછું Critical	ખૂબ Critical
Crosstalk	Frequency Overlap ના કારણે	Timing Error ના કારણે

વર્ણન	FDM	DDM
Circuit Complexity	વધુ (Multiple Modulator)	ઓછી (Digital Switch)
Bandwidth Efficiency	Guard Band ના કારણે ઓછી	વધુ Efficient
ઉદાહરણ	Radio, Cable TV	Digital Telephone, Computer Network

3. WDM (Wavelength Division Multiplexing)

સિદ્ધાંત:

FDM જેવો જ સિદ્ધાંત, પણ **Optical Fiber Communication** માટે વપરાય છે — જ્યાં Frequency ના બદલે **Light ના અલગ Wavelength (Color)** પર દરેક Signal Transmit થાય છે.

લક્ષણો:

- એક જ Optical Fiber પર અનેક Light Wavelength (Channel) એકસાથે મોકલી શકાય
- દરેક Wavelength એક અલગ Data Stream વહન કરે

પ્રકારો:

- CWDM (Coarse WDM):** ઓછા Channel, વધુ Wavelength Spacing
- DWDM (Dense WDM):** વધુ Channel, ખૂબ ઓછું Wavelength Spacing — High Capacity

ઉપયોગ: Long Distance Optical Fiber Communication, Internet Backbone Network

4. CDM (Code Division Multiplexing)

સિદ્ધાંત:

દરેક Signal ને એક **Unique Code (Spreading Code)** આપવામાં આવે છે. બધા Signal **સમાન Frequency અને સમાન Time** પર Transmit થાય છે, પણ દરેક પોતાના Unique Code વડે Separate થાય છે (CDMA - Code Division Multiple Access તરીકે Mobile Communication માં જાણીતું).

લક્ષણો:

- Spread Spectrum Technique પર આધારિત
- Security વધુ સારી (Code વગર Signal Decode ન થઈ શકે)
- Multiple User એક જ Frequency-Time પર કામ કરી શકે

ઉપયોગ: CDMA Mobile Communication, Military Communication, GPS

Multiplexing Techniques — Overall સરખામણી

Technique	વિભાજનનો આધાર	મુખ્ય ઉપયોગ
FDM	Frequency	Radio, Cable TV
TDM	Time	Digital Telephone, Networks
WDM	Wavelength (Light)	Optical Fiber, Internet Backbone
CDM	Unique Code	CDMA Mobile, Military, GPS

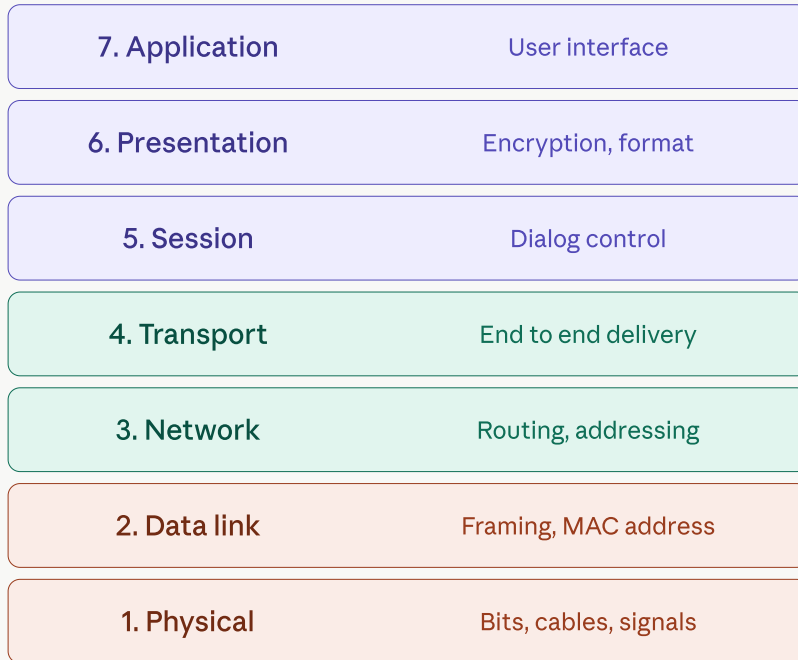
પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

- ✓ Source Coding = Data ને ઓછા Bits માં Represent કરવાની Technique (Redundancy ઘટાડવી)
- ✓ Entropy (H) = Information Source ની સરેરાશ માહિતી, $H = \sum p_i \log_2(1/p_i)$
- ✓ Entropy મહત્તમ = જ્યારે બધા Symbol ની Probability સરખી હોય
- ✓ Coding Efficiency = $\frac{H}{L_{avg}} \times 100\%$
- ✓ Huffman Coding = સૌથી વધુ Optimal Lossless Coding — Variable Length, Prefix Code
- ✓ Shannon-Fano = Top-Down Divide Method, Huffman = Bottom-Up Combine Method
- ✓ RLE = પુનરાવર્તિત Symbol ને Count વડે Represent કરે (Fax માં વપરાય)
- ✓ Multiplexing = અનેક Signal ને એક Channel પર Combine કરવાની Technique (MUX/DEMUX)
- ✓ FDM → Frequency વિભાજન, Guard Band જરૂરી, Analog Signal માટે
- ✓ TDM → Time વિભાજન, Guard Time જરૂરી, Digital Signal માટે
- ✓ WDM → Optical Fiber માટે, Light ના Wavelength પર આધારિત
- ✓ CDM → Unique Spreading Code વડે વિભાજન, CDMA Mobile માં વપરાય
- ✓ Synchronous TDM માં Idle Slot બગડે, Statistical TDM આ સમસ્યા ઉકેલે

આગળ આપણે **Error Detection & Correction (Parity, CRC, Hamming Code)** અથવા **Satellite Communication** અથવા **Digital Modulation ના વધુ પ્રકારો (QAM, OFDM)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

data communication same explain in deep

Orchestrated comprehensive data communication explanation



Data flows down at the sender and up at the receiver, layer by layer

સંચાર ઈજનેરી (Communication Engineering)

વિષય: Data Communication (ડેટા વિગતવાર)

ભાગ A: Data Communication નો પરિચય

Data Communication એટલે શું?

Data Communication એટલે બે અથવા વધુ Device વચ્ચે **Digital Data** નું Exchange, જે કોઈ Transmission Medium (Wired અથવા Wireless) મારફતે થાય છે.

Data Communication System ના 5 મુખ્ય ઘટકો:

ઘટક	કાર્ય
Message	જે માહિતી Transmit કરવાની છે (Text, Number, Image, Audio, Video)
Sender	Message મોકલનાર Device (Computer, Phone, Workstation)
Receiver	Message મેળવનાર Device

વર્ણ

ક્રમ

Medium

જે Path થી Data પસાર થાય (Twisted Pair, Fiber, Air)

Protocol

Rules નો Set જે Communication ને Govern કરે (દા.ત. TCP/IP, HTTP)

યાદ રાખો: Protocol વગર બે Device Communicate ન કરી શકે, ભલે તેમની વચ્ચે Physical Connection હોય

ભાગ B: Data Communication ની Performance માપદંડ

Parameter

વ્યાખ્યા

Delivery

Data સાચા Destination સુધી પહોંચવો જોઈએ

Accuracy

Data માં કોઈ Error ન હોવો જોઈએ

Timeliness

Data સમયસર (Real-time માટે Delay વગર) પહોંચવો જોઈએ

Jitter

Packet ના આગમનના સમયમાં થતી અસમાનતા (Variation in Delay)

મુખ્ય Terminology:

- Bandwidth:** Channel કેટલો Data પસાર કરી શકે તેની Capacity (Hz અથવા bps માં)
- Throughput:** ખરેખર કેટલો Data સફળતાપૂર્વક Transfer થાય છે (Actual Rate)
- Latency (Delay):** Data ને Source થી Destination સુધી પહોંચવામાં લાગતો સમય
- Bit Rate:** પ્રતિ સેકન્ડ Transmit થતા Bits ની સંખ્યા (bps)
- Baud Rate:** પ્રતિ સેકન્ડ થતા Signal Change (Symbol Rate) ની સંખ્યા

અગત્યનો તફાવત: Bit Rate અને Baud Rate હંમેશા સરખા નથી હોતા — જો દરેક Signal Change માં એક કરતાં વધુ Bit Encode થાય (દા.ત. QPSK માં 2 bits/symbol), તો:

$$\text{Bit Rate} = \text{Baud Rate} \times \log_2(L)$$

જ્યાં L = Signal Level ની સંખ્યા

ભાગ C: Data Representation (Data Communication Codes)

Computer/Digital System માં Character (Alphabet, Number, Symbol) ને Binary સ્વરૂપમાં Represent કરવા માટે વિવિધ Coding Scheme વપરાય છે.

Code	Bits	વર્ણન
Baudot Code	5-bit	સૌથી જૂનો Code, Telegraph માટે વપરાતો (32 Character જ Represent કરી શકે)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)	7-bit (Extended: 8-bit)	સૌથી વધુ વપરાતો Code — 128 Character (0-127) Represent કરે
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)	8-bit	IBM Mainframe Computer માં વપરાય, 256 Character Represent કરે
Unicode	16-bit (અથવા વધુ)	વિશ્વની બધી Language ના Character Represent કરવા સક્ષમ (UTF-8, UTF-16)

પરીક્ષા માટે અગત્યનું: ASCII Code માં:

- Letter 'A' = 65 (01000001)
- Digit '0' = 48 (00110000)
- Total Characters = $2^7 = 128$

ભાગ D: Transmission Mode (Data Flow ની દિશા)

આ Topic પહેલા Chapter માં Simplex/Half Duplex/Full Duplex તરીકે આવરી લેવાયો છે. અહીં યાદ કરીએ:

પ્રકાર	વર્ણન	ઉદાહરણ
Simplex	એક જ દિશામાં Data	Keyboard → CPU, Radio Broadcasting
Half Duplex	બંને દિશામાં, પણ એક સમયે એક જ	Walkie-Talkie
Full Duplex	બંને દિશામાં એકસાથે	Telephone, Internet

ભાગ E: Transmission Mode (Serial vs Parallel)

Parallel Transmission

વ્યાખ્યા: એક સાથે **અનેક Bits** (દા.ત. 8 Bits = 1 Byte) ને **અલગ-અલગ Wire** પર Simultaneously Transmit કરવામાં આવે છે.

લક્ષણો:

- ઝડપી (High Speed) — એક Clock Cycle માં આખો Byte મોકલાય
- ટૂંકા અંતર માટે યોગ્ય (Computer ની અંદર, Printer Connection)
- વધ Wire જોઈએ (Cost વધ)

- લાંબા અંતરે Skew Problem (બધા Bit એકસાથે ન પહોંચે) થાય

ઉપયોગ: Computer Internal Bus, Old Printer Cable (Parallel Port)

Serial Transmission

વ્યાખ્યા: Data ના Bits ને એક પછી એક (One by One), એક જ Wire/Channel પર Sequentially Transmit કરવામાં આવે છે.

લક્ષણો:

- Parallel કરતાં ધીમું, પણ લાંબા અંતર માટે યોગ્ય
- ઓછા Wire જોઈએ (Cost ઓછો)
- Noise અને Skew ની સમસ્યા ઓછી

ઉપયોગ: Internet, Telephone Line, USB, Modern Data Communication

Serial Transmission ના પ્રકારો: Synchronous vs Asynchronous

(1) Asynchronous Transmission

સિદ્ધાંત: દરેક Character (Byte) ને સ્વતંત્ર રીતે, પોતાના **Start Bit** અને **Stop Bit** સાથે Transmit કરવામાં આવે છે. Sender અને Receiver વચ્ચે સતત Clock Synchronization જરૂરી નથી.

Frame Structure:

Start Bit(1) → Data Bits(5-8) → Parity Bit(optional) → Stop Bit(1-2)

લક્ષણો:

- દરેક Byte વચ્ચે Idle Time (Gap) હોઈ શકે — Character Random Interval પર મોકલી શકાય
- Start/Stop Bit ના કારણે Overhead વધુ (Efficiency ઓછી)
- Circuit સાદો અને સસ્તો
- ધીમી Speed માટે યોગ્ય

ઉપયોગ: Keyboard, Old Modem, Simple Serial Communication (RS-232)

(2) Synchronous Transmission

સિદ્ધાંત: Data ને મોટા **Block/Frame** સ્વરૂપે, Continuous રીતે Transmit કરવામાં આવે છે. Sender અને Receiver ની Clock **Synchronized** હોય છે (સામાન્ય રીતે એક Common Clock Signal અથવા Embedded Clock વડે).

લક્ષણો:

- Start/Stop Bit ની જરૂર નથી — તેથી Overhead ઓછો, Efficiency વધુ
- Higher Speed Transmission માટે યોગ્ય
- Clock Synchronization જરૂરી (Complex Circuit)

- Data, Header અને Trailer સાથે Frame સ્વરૂપે મોકલાય

ઉપયોગ: Computer Network, High-Speed Data Transfer, LAN

Asynchronous vs Synchronous — સરખામણી

લક્ષણ	Asynchronous	Synchronous
Unit of Transfer	Character (Byte)	Block/Frame
Start/Stop Bit	જરૂરી	જરૂરી નથી
Clock Synchronization	જરૂરી નથી	જરૂરી
Speed	ધીમી	ઝડપી
Efficiency	ઓછી (Overhead વધુ)	વધુ
Circuit Complexity	સાદો	જટિલ
Cost	ઓછો	વધુ
ઉદાહરણ	Keyboard, Old Modem	Computer Network, LAN

ભાગ F: Transmission Impairments (સિગ્નલ બગડવાના કારણો)

Signal, Channel પરથી પસાર થતાં તેની Quality બગડે છે. આના મુખ્ય ત્રણ કારણો:

Impairment	વર્ણન	ઉકેલ
Attenuation	Signal ની Strength (Power) અંતર સાથે ઘટતી	Amplifier/Repeater વાપરવો
Distortion	Signal ના વિવિધ Frequency Component જુદી-જુદી Speed એ પ્રવાસ કરવાથી Signal નો આકાર બદલાવો	Equalizer વાપરવો
Noise	અનિચ્છનીય Signal જે Channel માં ઉમેરાય (Thermal, Impulse, Crosstalk, Atmospheric Noise)	Filtering, Shielding, Better Cable

Attenuation નું માપ (dB માં):

$$dB = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

જ્યાં P_1 = Input Power, P_2 = Output Power

યાદ રાખો: Amplifier Signal ની સાથે Noise ને પણ Amplify કરે છે. જ્યારે Repeater (Digital

Systems માં) Signal ને Regenerate કરે છે — તેથી Digital Communication માં Long Distance Transmission વધુ Reliable રહે છે.

ભાગ G: Transmission Media (સંચાર માધ્યમ)

Guided (Wired) Media

Media	વર્ણન	Bandwidth	ઉપયોગ
Twisted Pair Cable	બે Insulated Wire એકબીજા સાથે Twist કરેલા (Crosstalk ઘટાડવા)	ઓછી	Telephone Line, LAN (Ethernet)
Coaxial Cable	Central Conductor + Insulation + Metallic Shield	મધ્યમ-વધુ	Cable TV, Old LAN
Optical Fiber	Light Signal, Glass/Plastic Fiber મારફતે પસાર થાય	ખૂબ વધુ	Internet Backbone, Long Distance

Twisted Pair ના પ્રકારો:

- UTP (Unshielded Twisted Pair): સસ્તું, ઓછું Interference Protection
- STP (Shielded Twisted Pair): મોંઘું, વધુ Interference Protection

Optical Fiber ના ફાયદા: Very High Bandwidth, Electromagnetic Interference (EMI) થી મુક્ત, Low Attenuation, વધુ Secure

Unguided (Wireless) Media

Media	Frequency Range	ઉપયોગ
Radio Wave	3 kHz - 300 MHz	AM/FM Radio, TV
Microwave	300 MHz - 300 GHz	Satellite, Point-to-Point Link
Infrared	300 GHz - 400 THz	Remote Control, Short Range Device

ભાગ H: Network Topology (નેટવર્ક ની ભૌતિક રચના)

Topology	વર્ણન	ફાયદો	ગેરફાયદો
Bus	બધા Device એક જ Common Cable સાથે જોડાયેલા	સાદું, ઓછો Cable	એક Break થાય તો આખું Network Fail

Topology	વર્ણન	ફાયદા	ગરફાયદા
Star	બધા Device Central Hub/Switch સાથે જોડાયેલા	એક Device Fail થાય તો બીજા પર અસર નહીં	Hub Fail થાય તો આખું Network Down
Ring	દરેક Device બે પડોશી Device સાથે જોડાયેલ, Circular રીતે	Data Flow વ્યવસ્થિત	એક Link Break થાય તો Network તૂટે
Mesh	દરેક Device બધા બીજા Device સાથે સીધું જોડાયેલ	ખૂબ Reliable, Redundancy	ખૂબ મોંઘું, Complex Wiring
Hybrid	ઉપરની Topology નું Combination	Flexible	Design જટિલ

ભાગ I: OSI Reference Model (7 Layers) — ખૂબ અગત્યનું

OSI (Open Systems Interconnection) Model એ ISO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ એક Conceptual Framework છે, જે Network Communication ને 7 અલગ Layer માં વિભાજિત કરે છે — દરેક Layer ચોક્કસ કાર્ય કરે છે.

ઉપરનું Diagram OSI ના 7 Layer દર્શાવે છે (Application સૌથી ઉપર, Physical સૌથી નીચે).

દરેક Layer નું કાર્ય (સંક્ષિપ્તમાં):

Layer	નામ	કાર્ય
7	Application	User સાથે સીધો Interaction (Browser, Email)
6	Presentation	Data Format, Encryption, Compression
5	Session	Communication Session Establish/Maintain/End કરવું
4	Transport	End-to-End Reliable Delivery (TCP/UDP)
3	Network	Routing અને Logical Addressing (IP Address)
2	Data Link	Framing, Physical (MAC) Addressing, Error Detection
1	Physical	Raw Bits ને Electrical/Optical Signal માં Transmit કરવો

યાદ રાખવાની Trick (Bottom to Top): "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away" (Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application)

અગત્યનું: Data, Sender પર દરેક Layer પરથી પસાર થતાં **Header ઉમેરાય** (Encapsulation), અને Receiver પર દરેક Layer પરથી પસાર થતાં **Header દૂર થાય** (Decapsulation).

પરીક્ષાલક્ષી મુખ્ય મુદ્દા (Exam Point Summary)

✓ Data Communication ના 5 ઘટકો: Message. Sender. Receiver. Medium. Protocol

- ✓ Bit Rate $\neq$ Baud Rate ઉમેશી — Bit Rate = Baud Rate $\times \log_2(L)$
- ✓ ASCII = 7-bit Code (128 Character), EBCDIC = 8-bit (IBM), Unicode = વિશ્વ ભાષા માટે
- ✓ Parallel Transmission = ટૂંકા અંતર, ઝડપી; Serial Transmission = લાંબા અંતર, વ્યાપક વપરાશ
- ✓ Asynchronous = Start/Stop Bit સીથે Character-by-Character; Synchronous = Clock-based Block Transfer
- ✓ Transmission Impairments: Attenuation (Power ઘટવી), Distortion (આકાર બદલવો), Noise (અનિચ્છનીય Signal)
- ✓ Optical Fiber = સૌથી વધુ Bandwidth, EMI Free
- ✓ Network Topology: Bus, Star, Ring, Mesh, Hybrid — Star સૌથી વધુ Reliable (Point Failure સીમે)
- ✓ OSI Model = 7 Layers (Physical $\rightarrow$ Data Link $\rightarrow$ Network $\rightarrow$ Transport $\rightarrow$ Session $\rightarrow$ Presentation $\rightarrow$ Application)
- ✓ OSI માં Sender પર Encapsulation (Header ઉમેરાય), Receiver પર Decapsulation (Header દૂર થાય)

આગળ આપણે **TCP/IP Model**, **Error Detection & Correction (Parity, CRC, Hamming Code)**, અથવા **Computer Network Devices (Router, Switch, Hub, Gateway)** પર જઈ શકીએ — તમને કયો ટોપિક પછી જોઈએ છે?

📄 🔊 🗨️ 🔄 🌐



Electronic space division switching explained

Shared by paerthik

This is a copy of a chat between Claude and paerthik. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here.

Report

upper i share pdf in explain this chapter name = Communication Engineering: ,data i continue from here.

topic name = Electronic Space Division switching, ,

This topic is explained in simple and easy-to-understand Gujarati language with in-depth conceptual clarity, specially designed for Class 1 and Class 2 Government Job examinations, including GPSC, GSSSB, PSI, Wireless PSI, and other competitive exams.

20:55

Ran a command, read a memory

PDF અહીં અપલોડ થયેલ દેખાતું નથી (upload folder ખાલી છે) — પણ ચિંતા ના કરો, આ ટોપિક standard Communication Engineering syllabus નો ભાગ છે એટલે હું સીધું જ સંપૂર્ણ, exam-oriented સમજૂતી ગુજરાતીમાં આપું છું. જો તમારી પાસે PDF માં કંઈ ખાસ diagram કે points હોય જે હું cover ના કરું, તો ફરી upload કરી શકો છો.

Electronic Space Division Switching (ESS)

1 Switching System શું છે? (Basic Concept)

ટેલિફોન નેટવર્કમાં **switching** એટલે — બે subscriber (caller અને called party) વચ્ચે **temporary physical/electrical path** બનાવવો, જેથી બંને communicate કરી શકે. આ કામ **Exchange (Switching System)** કરે છે.

Switching ના મુખ્ય પ્રકાર:

- Space Division Switching (SDS)
- Time Division Switching (TDS)

આજે આપણે **Space Division Switching**, ખાસ કરીને તેનું **Electronic** સ્વરૂપ સમજીશું.

2 Space Division Switching (SDS) એટલે શું?

વ્યાખ્યા: જે switching system માં દરેક call માટે અલગ **physical path (space)** ફાળવવામાં આવે છે, અને એ path આખા call દરમિયાન **dedicated** રહે છે — તેને Space Division Switching કહેવાય.

- અટલ "Space" શબ્દ અટલા માટે વપરાય છે કારણ કે દરેક connection ન પાતાનું અલગ physical circuit/space મળે છે.
- Signal નું path physically અલગ હોય છે (time માં share નથી થતું — એ TDS થી અલગ પાડે છે).

3 Space Division Switching ની પ્રકાર

પ્રકાર	Description
Manual SDS	Operator દ્વારા plug-cord વડે (જૂની pattern - cordboard)
Electromechanical SDS	Strowger switch, Crossbar switch (relay/electro-mechanical contacts)
Electronic SDS (ESS)	Electronic components (reed relay, transistor, semiconductor switch) વડે path બને

4 Electronic Space Division Switching (ESS) - મુખ્ય concept

Electronic SDS માં mechanical moving parts ની જગ્યાએ electronic devices (જેમ કે Reed Relay, Semiconductor switches/diodes, transistors) નો ઉપયોગ crosspoint બનાવવા માટે થાય છે.

મુખ્ય લક્ષણો:

- Control stored program (computer/processor) દ્વારા થાય છે → તેને SPC (Stored Program Control) Exchange કહેવાય
- Switching speed ખૂબ fast (milliseconds) - electromechanical કરતાં ઘણી ઝડપી
- Crosspoints electronic components (reed relay contacts, semiconductor switches) હોય છે
- Space Division Switching Network matrix (grid) સ્વરૂપે ગોઠવાય છે

5 Switching Matrix (Crossbar Concept) — Exam માટે અગત્યનું

Space Division Switching ને matrix/grid તરીકે represent કરાય:

- n Inlets (input lines) અને m Outlets (output lines) હોય તો
- Crosspoints ની સંખ્યા = $n \times m$

ઉદાહરણ: જો 10 inlets અને 10 outlets હોય → Crosspoints = $10 \times 10 = 100$

✦ Exam Tip (Formula):

$$\text{Total Crosspoints} = n \times m$$

આ full-availability, single-stage matrix માટે છે. જેમ subscriber ની સંખ્યા વધે, crosspoints ની સંખ્યા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં (n^2) વધે — આ SDS ની મોટી ખામી છે.

6 Single Stage vs Multi-Stage Switching

Type	વર્ણન
Single Stage	એક જ matrix, crosspoints = $n \times m$, non-blocking પણ costly
Multi-Stage	નાના matrices ને stages માં જોડવામાં આવે (દા.ત. 3-stage: Input-Middle-Output), crosspoints ઓછા થાય, cost ઘટે

Multi-stage નો ફાયદો: Crosspoints ની સંખ્યા ઘટાડી શકાય → Cost ઓછો → પણ **Blocking probability** આવવાની શક્યતા રહે.

7 Blocking vs Non-Blocking Switching (અગત્યનું Exam Concept)

- Non-Blocking Network:** કોઈપણ idle inlet ને કોઈપણ idle outlet સાથે **હંમેશા** જોડી શકાય (path ઉપલબ્ધ જ હોય)
- Blocking Network:** ક્યારેક બધા path busy હોય તો connection ના મળે (call blocked/congestion)

✦ Clos theorem/Multi-stage networks non-blocking design માટે વપરાય (advanced exam level).

8 Electronic SDS ના ફાયદા (Advantages)

- ✓ ઝડપી switching (fast call setup)
- ✓ Compact size (electromechanical કરતાં નાનું)
- ✓ ઓછો maintenance (moving parts ઓછા)
- ✓ Reliable અને accurate
- ✓ SPC (computer control) દ્વારા flexible features (call forwarding, conference વગેરે)

9 ગેરફાયદા (Disadvantages)

- ✗ Crosspoints ની સંખ્યા મોટા network માં ખૂબ વધી જાય (n^2 proportional)
- ✗ Electronic components ને power supply, temperature control જરૂરી
- ✗ Initial cost વધુ (electromechanical કરતાં)

10 Space Division vs Time Division Switching (Comparison - Very Important for MCQ)

Point	Space Division	Time Division
Path	અલગ Physical path (dedicated)	Same path, time slots share
Crosspoints	વધુ ($n \times m$)	ઓછા (PCM/TDM technique વાપરે)
Technology	Reed relay, transistor switches	PCM, TDM highway, memory-based
Modern વપરાશ	જૂની digital exchange ટેકનોલોજી	Modern digital exchanges (Time Slot Interchange - TSI)

📄 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

1. SDS = દરેક call ને અલગ physical path મળે
2. Electronic SDS માં control = SPC (computer)
3. Crosspoints = $n \times m$ (single stage)
4. Multi-stage = crosspoints ઘટે, cost ઘટે
5. Non-blocking = હંમેશા path available
6. Reed relay/semiconductor devices = crosspoint elements

આગળ તમે "Time Division Switching" અથવા "Crossbar Switching System" કવર કરવા માંગો છો? અથવા આ topic ને MCQ quiz app format માં convert કરી આપું?

line coding schemes

Read a memory



Line Coding Schemes

1 Line Coding શું છે?

વ્યાખ્યા: Digital data (binary bits - 0s અને 1s) ને transmission માટે **electrical/optical signal** સ્વરૂપમાં convert કરવાની પ્રક્રિયાને **Line Coding** કહેવાય.

- એટલે કે binary data ને physical medium (cable, fiber) પર મોકલવા માટે યોગ્ય **waveform pattern** માં encode કરવું.
- આ કામ **Transmitter (Encoder)** કરે છે, અને receiving end પર **Decoder** તેને પાછું original data માં convert કરે છે.

2 Line Coding શા માટે જરૂરી છે? (Purpose)

- ✓ Data ને noise/interference સામે protect કરવા
- ✓ Synchronization (clock recovery) સરળ બનાવવા
- ✓ DC component ઘટાડવા/દૂર કરવા
- ✓ Bandwidth નો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા
- ✓ Error detection ની ક્ષમતા આપવા

3 સારી Line Coding Scheme ના લક્ષણો (Desirable Properties) — Exam માટે અગત્યનું

Property	સમજૂતી
No DC Component	Signal માં DC level ના હોવો જોઈએ (transformer coupling સરળ બને)
Self-Synchronization	Receiver ને bit timing (clock) મેળવવામાં મદદ મળે
Error Detection	Transmission error ને ઓળખવાની ક્ષમતા
Noise Immunity	Noise સામે resistance
Bandwidth Efficiency	ઓછી bandwidth માં વધુ data મોકલી શકાય
Complexity	Encoder/Decoder સરળ અને ઓછા ખર્ચાળ હોવા જોઈએ

4 Line Coding Schemes ના મુખ્ય પ્રકાર

◆ A) Unipolar Encoding

- માત્ર એક જ polarity (0V અથવા +V) વપરાય
- '1' = +V (positive voltage), '0' = 0V

ઉદાહરણ: Unipolar NRZ (Non-Return to Zero)

✗ ખામી: DC component હાજર, synchronization problem (લાંબા 0s કે 1s ની sequence માં clock recovery મુશ્કેલ)

◆ B) Polar Encoding

બે polarity વપરાય: positive અને negative voltage

મુખ્ય sub-types:

1. Polar NRZ (Non-Return to Zero)

- NRZ-L (Level): '1' = +V, '0' = -V
- NRZ-I (Invert): Bit transition પર signal level બદલાય (dependent on previous state)
- ✗ Long run of same bits → synchronization problem

2. Polar RZ (Return to Zero)

- દરેક bit period ના મધ્યમાં signal '0' (zero level) પર પાછું આવે
- ✓ Self-synchronizing પણ ✗ વધુ bandwidth જરૂરી (double bandwidth of NRZ)

3. Biphas (Manchester Encoding) ★ (ખૂબ અગત્યનું - Ethernet માં વપરાય)

- દરેક bit ના મધ્યમાં transition હોય છે
- '1' = Low to High transition, '0' = High to Low transition (અથવા convention પ્રમાણે ઊલટું)
- ✓ No DC component
- ✓ Excellent self-synchronization (દરેક bit માં transition ગેરંટી)
- ✗ Bandwidth = double (વધુ bandwidth જરૂરી)
- ✨ વપરાશ: Ethernet LAN

4. Differential Manchester

- દરેક bit ના start માં transition compulsory (clock માટે)
- '0' માટે extra transition mid-bit, '1' માટે નહીં (અથવા vice versa)
- ✨ વપરાશ: Token Ring LAN

◆ C) Bipolar Encoding (Pseudoternary / AMI)

AMI (Alternate Mark Inversion) ★ (Exam માં ખૂબ પુછાય)

- '0' = 0V (no signal)
- '1' = alternately +V અને -V (દરેક '1' નું polarity ઊલટાય)

✓ ફાયદા:

- No DC component
- Simple error detection (જો consecutive '1' બંને same polarity આવે તો error - "Bipolar Violation")
- Bandwidth ઓછી (NRZ જેટલી)

✗ ખામી: લાંબા '0' sequence માં synchronization problem

એનું Solution:

- B8ZS (Bipolar with 8 Zero Substitution) - USA માં વપરાય
- HDB3 (High Density Bipolar 3 Zeros) - Europe/India માં વપરાય (PCM systems માં)

5 Comparison Table (MCQ માટે ખૂબ ઉપયોગી)

Scheme	DC Component	Bandwidth	Self-Sync	વપરાશ
Unipolar NRZ	હાજર	ઓછી	✗ Poor	જૂની systems
Polar NRZ	ઓછી	ઓછી	✗ Poor	-
Polar RZ	ના	વધુ (2x)	✓ Good	-
Manchester	✗ None	વધુ (2x)	✓ Excellent	Ethernet
Diff. Manchester	✗ None	વધુ (2x)	✓ Excellent	Token Ring
AMI	✗ None	ઓછી	Moderate	Telephone lines
HDB3	✗ None	ઓછી	✓ Good	PCM (E1 lines)

📄 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

- Manchester Encoding → Ethernet માં, mid-bit transition, no DC
- AMI → alternate polarity of '1', DC free, simple violation-based error check

3. **HDB3** → AMI ની synchronization problem solve કરે (India/Europe PCM માં standard)
4. **NRZ** → સૌથી સરળ પણ synchronization weak
5. **RZ vs NRZ** → RZ ને વધુ bandwidth જોઈએ (mid-bit transition ના કારણે)
6. Bandwidth requirement ક્રમ: **NRZ < AMI < Manchester/RZ**

આગળ કયું topic કવર કરવું છે — **PCM (Pulse Code Modulation), Multiplexing (TDM/FDM), કે Modulation Techniques?**

error detection

Read a memory



Error Detection Techniques

1 Error Detection શું છે?

વ્યાખ્યા: Data ને transmit કરતી વખતે noise, interference કે attenuation ના કારણે bits બદલાઈ જાય (0→1 અથવા 1→0) તેને **Error** કહેવાય. આવા errors ને receiving end પર **ઓળખવાની (detect કરવાની)** પ્રક્રિયાને **Error Detection** કહેવાય.

✦ **Error Detection ≠ Error Correction** — Detection માત્ર error છે કે નહીં એ જણાવે, Correction એને સુધારે પણ ખરું.

2 Error ના પ્રકાર

Type	સમજૂતી
Single-bit Error	ડેટામાં ફક્ત 1 bit બદલાય
Burst Error	Consecutive bits નો group (2 કે વધુ bits) બદલાય (noise burst ના કારણે વધુ સામાન્ય)

3 Error Detection ની મુખ્ય Techniques

◆ A) Parity Check (સૌથી સરળ પદ્ધતિ)

Concept: Data bits સાથે અક extra bit (**Parity bit**) ઉમેરવામાં આવે છે, જ્યાં કુલ '1' bits ની સંખ્યા even અથવા odd થાય.

પ્રકાર:

- **Even Parity:** કુલ '1' ની સંખ્યા even રાખવામાં આવે
- **Odd Parity:** કુલ '1' ની સંખ્યા odd રાખવામાં આવે

ઉદાહરણ: Data = 1011001 (કુલ '1' = 4, even છે)

- Even parity bit = 0 (already even) → Transmit: 10110010

✗ **મોટી ખામી:** જો 2 bits (even number of errors) બદલાય તો parity check error પકડી ના શકે (કારણ કે '1' ની સંખ્યા ફરી even/odd થઈ જાય)

✦ **માત્ર single-bit (odd number of bit) errors જ detect કરી શકે**

◆ B) Two-Dimensional Parity Check (Block Check)

- Data ને rows અને columns ની matrix સ્વરૂપે ગોઠવાય
- દરેક row અને દરેક column માટે અલગ parity bit calculate થાય

✓ **ફાયદો:** Single-bit error ને detect + correct પણ કરી શકાય (row-column intersection પરથી બબર પડે કયો bit ખોટો છે)

✗ Multiple errors ના case માં હંમેશા reliable નથી

◆ C) Checksum

Concept: Data ને blocks/segments માં વહેંચીને બધાનો sum કરવામાં આવે, અને એ sum ને "Checksum" તરીકે data સાથે મોકલવામાં આવે.

Steps:

1. Sender: Data segments ને add કરે → Sum ની complement (1's complement) કાઢે → Checksum તરીકે મોકલે
2. Receiver: બધા segments + checksum ને add કરે → જો result બધા '1' (all 1s) આવે તો **No Error**, નહીં તો **Error**

✦ **વપરાશ:** Internet Protocols (TCP, UDP, IP) માં વપરાય છે

◆ D) Cyclic Redundancy Check (CRC) ★ (સૌથી અગત્યનું - Exam માં વારંવાર પુછાય)

Concept: Data ને એક fixed Generator Polynomial (divisor) વડે divide કરવામાં આવે છે (Binary/Modulo-2 division), અને એનો remainder (CRC bits) ને data સાથે જોડીને મોકલવામાં આવે છે

આવ છ.

Steps:

1. Data ની પાછળ $n-1$ zero bits ઉમેરવામાં આવે (જ્યાં n = generator polynomial ની length)
2. તેને Generator polynomial વડે **Modulo-2 division** કરાય
3. મળેલ **Remainder = CRC bits**, જે original data સાથે append કરીને મોકલાય
4. Receiver: આખો received frame (data+CRC) ને એ જ generator polynomial વડે ફરી divide કરે
5. જો **remainder = 0** $\rightarrow$ No Error, નહીં તો $\rightarrow$ Error

✓ ફાયદા:

- Burst errors detect કરવામાં ખૂબ **powerful** અને **reliable**
- Hardware implementation સરળ (Shift registers + XOR gates)

✦ **વપરાશ:** Ethernet, HDLC, USB, storage devices (hard disks)

◆ E) Hamming Code (Error Detection + Correction)

- Redundant/parity bits ને specific positions ($2^0, 2^1, 2^2...$) પર ગોઠવીને error ને detect જ નહીં **locate** અને **correct** પણ કરે
- **Single Error Correction (SEC)** capability ધરાવે છે

✦ **Formula:** જો data bits = m હોય, તો parity bits (r) માટે condition:

$$2^r \geq m + r + 1$$

4 Comparison Table (MCQ માટે)

Technique	Detects	Corrects	Overhead	વપરાશ
Simple Parity	Single-bit only	✗ ના	1 bit	Simple systems
2D Parity	Single + કેટલાક multiple	✓ Single bit	ઘણી bits	Old memory systems
Checksum	Burst + random errors	✗ ના	Fixed block	TCP/IP, UDP
CRC	Burst errors (ખૂબ સચોટ)	✗ ના (only detection)	$n-1$ bits	Ethernet, HDLC

Technique	Detects	Corrects	Overhead	વપરાશ
Hamming Code	Single + Double(detect only)	✓ Single-bit	$\log_2(m)$ bits	Memory (RAM - ECC)

 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

- 1. **Parity Check** → સૌથી સરળ, પણ 2 bits error ની case માં fail થાય
- 2. **CRC** → Modulo-2 (XOR) division, burst error detection માટે **best**, generator polynomial પર આધારિત
- 3. **Checksum** → Internet protocols (TCP/UDP) માં વપરાય, 1's complement addition
- 4. **Hamming Code** → Detection + Correction બંને, formula: $2^r \geq m+r+1$
- 5. **CRC ની remainder = 0** → No error confirm થાય

આગળ **Error Correction Techniques, Multiplexing (TDM/FDM), & Modulation Techniques** ક્વર કરવું છે?

speech Digitization and Coding, smae explain in deep

Read a memory

 Speech Digitization and Coding

1 Speech Digitization શું છે?

વ્યાખ્યા: Human voice (Analog Signal) ને **Digital form (Binary 0s & 1s)** માં convert કરવાની પ્રક્રિયાને **Speech Digitization** કહેવાય છે — જેથી speech ને digital communication systems (PCM, mobile networks, VoIP) માં ટ્રાન્સમિટ/સ્ટોર કરી શકાય.

 **જરૂરિયાત:** Digital signals — Noise resistance, easy multiplexing, encryption, error correction, storage — Analog કરતાં વધુ સારા હોય છે.

2 Speech Digitization ની મુખ્ય Steps

Analog Speech → Sampling → Quantization → Encoding → Digital Output

◆ Step 1: Sampling

- Continuous analog signal ને **નિયમિત time intervals** પર measure કરવામાં આવે
- Nyquist Theorem** પ્રમાણે: Sampling rate $\geq 2 \times$ Highest frequency

$$f_s \geq 2 \times f_{max}$$

- ★ **Speech signal (Telephone quality):** Frequency range = 300 Hz - 3400 Hz
- ★ **Standard Sampling Rate = 8000 Hz (8 kHz)** ★ (Exam માં વારંવાર પુછાય - PCM માટે)

◆ Step 2: Quantization

- Sample કરેલા continuous amplitude values ને **discrete (fixed) levels** માં convert કરવામાં આવે
- Quantization Error/Noise** ઉત્પન્ન થાય (sample ની actual value અને nearest quantized level વચ્ચેનો તફાવત)

પ્રકાર:

- Uniform Quantization:** બધા levels વચ્ચે સમાન અંતર (step size fix)
- Non-Uniform Quantization:** Low amplitude signals માટે closer levels, high amplitude માટે વધુ spaced levels ★ (Speech માટે વપરાય, કારણ કે human ear ને low volume differences વધુ sensitive હોય છે)

◆ Step 3: Encoding

- Quantized values ને **Binary code** માં convert કરવામાં આવે
- સામાન્ય રીતે **8 bits per sample** વપરાય છે (256 quantization levels: $2^8 = 256$)

3 PCM (Pulse Code Modulation) ★ ★ ★ (સૌથી અગત્યનું Exam Topic)

PCM = Sampling + Quantization + Encoding ની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

Standard Telephone PCM Parameters:

Parameter	Value
Speech Bandwidth	300 Hz - 3400 Hz
Sampling Rate	8000 samples/sec (8 kHz)

Parameter	Value
Bits per Sample	8 bits
Bit Rate per Channel	$8000 \times 8 = 64 \text{ kbps}$
Quantization Levels	256 (2^8)

✦ **Formula (ખૂબ અગત્યનું):**

$$\text{Bit Rate} = \text{Sampling Rate} \times \text{Bits per sample}$$

$$= 8000 \times 8 = 64,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

PCM Encoding Standards (Companding):

- **μ-law (Mu-law):** USA/Japan માં વપરાય
- **A-law:** Europe/India માં વપરાય ★

4 **Companding (Compression + Expanding)**

- Non-uniform quantization ને implement કરવાની technique
- **Compressor** (transmitter side): High amplitude signal ને compress કરે
- **Expander** (receiver side): સિગ્નલને original form માં પાછું લાવે

✓ **ફાયદો:** Signal-to-Quantization Noise Ratio (SQNR) સુધારે, ખાસ કરીને low amplitude (weak) signals માટે

5 **Other Speech Coding Techniques**

◆ **DPCM (Differential PCM)**

- Consecutive samples વચ્ચેનો તફાવત (**difference**) encode કરાય, actual value નહીં
- ✓ **ફાયદો:** ઓછા bits જરૂરી (bandwidth બચે) — કારણ કે speech samples વચ્ચે redundancy (correlation) વધુ હોય છે

◆ **ADPCM (Adaptive DPCM)**

- DPCM + Adaptive quantization (step size signal ના પ્રમાણે adjust થાય)
- ✦ **32 kbps** bit rate આપે (PCM ના 64 kbps ના અડધા) — bandwidth efficient
- ✦ **વપરાશ:** Digital cordless phones, voice storage

◆ Delta Modulation (DM)

- માત્ર 1 bit per sample વપરાય
- Signal increase → '1', Signal decrease → '0'
- ☒ Simple, ઓછો bit rate
- ☒ Slope Overload Distortion (signal ઝડપથી બદલાય તો DM follow ના કરી શકે)
- ☒ Granular Noise (signal સ્થિર હોય ત્યારે પણ oscillate થાય)

◆ Adaptive Delta Modulation (ADM)

- Step size ને signal ના slope પ્રમાણે **adaptively** બદલવામાં આવે
- ☒ Slope overload અને granular noise બંને ઘટાડે

◆ Vocoder (Voice Coders)

- Speech ને ખૂબ **low bit rate** (2.4 kbps જેવા) પર compress કરવા માટે
- Speech ના **parameters (pitch, formants)** ને model કરીને encode કરે, actual waveform નહીં
- ☒ વપરાશ: Military communication, mobile telephony (GSM - RPE-LTP coder)

6 Comparison Table (MCQ માટે)

Technique	Bit Rate	Bits/Sample	વિશેષતા
PCM	64 kbps	8 bits	Standard telephone quality
DPCM	< 64 kbps	Variable	Difference encode કરે
ADPCM	32 kbps	4 bits	Adaptive step, cordless phones
DM	ઓછો	1 bit	Simple, slope overload issue
ADM	ઓછો	1 bit	Adaptive step size
Vocoder	~2.4 kbps	-	Parameter-based, GSM

📄 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

1. **Nyquist Rate:** $f_s \geq 2 \times f_{max}$
2. **Speech PCM standard:** Sampling = 8 kHz, Bits = 8, Bit Rate = 64 kbps

3. **A-law** → India/Europe, **μ-law** → USA/Japan
4. **DPCM** → difference encode, **ADPCM** → 32 kbps (adaptive)
5. **Delta Modulation** → 1 bit/sample, slope overload + granular noise ની ખામી
6. **Vocoder** → parameter-based, lowest bit rate, GSM માં વપરાય
7. Non-uniform quantization → weak signals માટે વધુ accuracy (human ear sensitivity પ્રમાણે)

આગળ **Multiplexing (TDM/FDM)**, **Modulation Techniques (AM/FM/PM)**, કે **Digital Modulation (ASK/FSK/PSK)** કવર કરવું છે?

Time Division switching smae explain in deep

Time Division Switching (TDS)

1 Time Division Switching શું છે?

વ્યાખ્યા: જે switching system માં સમાન physical path ને જુદા જુદા calls વચ્ચે time slots ની રૂપમાં share કરવામાં આવે છે (Time Division Multiplexing ના સિદ્ધાંત પર આધારિત), તેને **Time Division Switching** કહેવાય.

- અહીં "Space" (physical path) common રહે છે, પણ સમય (Time) ને divide કરીને દરેક call ને specific time slot ફાળવવામાં આવે છે.
- Digital PCM systems (64 kbps channels) ના TDM highways વચ્ચે switching કરવા માટે વપરાય.

✦ **Space Division Switching** થી મુખ્ય તફાવત: SDS માં dedicated physical path, TDS માં shared path + time slot allocation

2 TDS ના Basic Building Blocks

Time Division Switching બે મુખ્ય elements વડે implement થાય છે:

Element	કાર્ય
Time Slot Interchange (TSI)	એક TDM highway ના time slots ને બીજા time slot સાથે exchange/swap કરે (Time switching)

Element	કાર્ય
Time Multiplexed Switch (TMS) / Space Switch	જુદા જુદા TDM highways વચ્ચે switching કરે (Space switching)

3 Time Slot Interchange (TSI) — સૌથી અગત્યનું Concept ★

Concept: Incoming PCM frame ની samples (time slots) ને એક **RAM (Memory)** માં write કરવામાં આવે, અને પછી **જુદા ક્રમમાં (reordered)** read કરવામાં આવે — જેથી time slot A નું data time slot B માં જાય.

TSI ના મુખ્ય components:

- Speech Memory (Data Memory / Buffer Memory):**
 - Incoming samples ને temporarily store કરે
 - Size = Number of time slots (channels) જેટલી
- Control Memory (Address Memory):**
 - કયો slot ક્યાં read/write કરવો એની address information store કરે

કાર્ય કરવાની બે પદ્ધતિ:

◆ Sequential Write, Random Read (SWRR)

- Data ને memory માં **ક્રમમાં (sequential order)** write કરાય
- Control memory ની address પ્રમાણે **random order** માં read કરાય (output slot ના ક્રમ પ્રમાણે)

◆ Random Write, Sequential Read (RWSR)

- Data ને memory માં **random order** (control memory ની address પ્રમાણે) write કરાય
- પછી **sequential order** માં read કરાય (output time slot ના ક્રમમાં)

✦ બંને પદ્ધતિ functionally equivalent છે, ફક્ત complexity write કે read side પર shift થાય છે.

4 TSI કેવી રીતે કામ કરે (Working Steps)

Input PCM Highway → Speech Memory (Buffer) → Control Memory (Address) → Output PCM Highway

- Incoming frame ની તમામ samples (time slots) ને Speech Memory માં store કરવામાં આવે

2. Control Memory માં દરેક input slot ની output slot સાથે **mapping** store હોય
3. Output side પર, Control Memory ની address પ્રમાણે Speech Memory માંથી data read કરીને **નવા time slot** માં transmit કરાય

✦ **Delay:** TSI માં processing ને કારણે એક frame period જેટલો **delay** (સામાન્ય રીતે $125\ \mu\text{s}$ ની અંદર) ઉત્પન્ન થાય છે.

5 Time Multiplexed Space Switching (Space Stage)

- TSI માત્ર એક જ TDM highway ની અંદર time slots ને interchange કરે
- જ્યારે call ને જુદા જુદા TDM highways વચ્ચે switch કરવાની જરૂર પડે, ત્યારે Space Switch (Time Multiplexed Switch - TMS) વપરાય
- આ crosspoint matrix જેવું જ કામ કરે, પણ દરેક time slot માટે અલગ connection સેટ થાય (time-shared crosspoints)

6 Combined Switching: Time-Space-Time (T-S-T) ★ ★ ★ (Exam માં ખૂબ પુછાય)

Modern digital exchanges માં **multi-stage switching** વપરાય છે, જેમાં Time અને Space stages ને combine કરાય:

T-S-T (Time-Space-Time) Structure:

Input TDM → [T-stage: TSI] → [S-stage: Space Switch] → [T-stage: TSI] → Output TDM

1. **પ્રથમ T-stage:** Input time slot ને desired intermediate slot માં convert કરે
2. **S-stage:** જુદા જુદા highways વચ્ચે space switching (time slot same રહે)
3. **બીજું T-stage:** Output time slot ને final required position માં convert કરે

✓ **ફાયદો:** Large scale digital exchange માટે efficient, ઓછા crosspoints, flexible

અન્ય Configurations:

- T-S (Time-Space)
- S-T-S (Space-Time-Space)
- T-S-S-T વગેરે (વધુ complex networks માટે)

7 Space Division vs Time Division Switching (Comparison)

Point	Space Division (SDS)	Time Division (TDS)
Path	અલગ Physical path (dedicated)	Common path, Time slot shared
Technology	Reed relay, transistor crosspoints	Memory (RAM) based, TSI
Crosspoints	$n \times m$ (વધુ)	ઓછા (memory-based)
Applicable to	Analog/Digital બંને	ફક્ત Digital (PCM) systems
Modern વપરાશ	જૂની ટેકનોલોજી	Modern Digital Exchanges (T-S-T)
Delay	નહિવત	Time slot processing ના કારણે થોડો delay

8 Advantages of Time Division Switching

- ✓ ઓછા crosspoints જરૂરી (space switching કરતાં)
- ✓ Compact design (memory-based, physically નાનું)
- ✓ Digital PCM systems માટે સીધું compatible (already time-multiplexed data)
- ✓ Flexible — software control (SPC) દ્વારા easily reconfigure કરી શકાય
- ✓ Maintenance ઓછું (no moving parts, no mechanical contacts)

9 Disadvantages

- ✗ Processing delay (memory read/write ના કારણે)
- ✗ Memory access speed ની limitation (high-speed memory જરૂરી, મોટા exchanges માટે)
- ✗ Complex control logic જરૂરી

📄 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

1. **TSI = Time Slot Interchange** → memory-based time switching, single highway ની અંદર
2. TSI ની 2 components: **Speech Memory + Control Memory**
3. **SWRR** (Sequential Write Random Read) vs **RWSR** (Random Write Sequential Read)
4. **Space Switch/TMS** → જુદા TDM highways વચ્ચે switching
5. **T-S-T** = Time-Space-Time → modern digital exchange ની સૌથી common architecture
6. TDS દરેક call માટે path share કરે (time slot basis), SDS દરેક call ને dedicated physical path આપે
7. TDS ફક્ત **Digital/PCM** systems માટે applicable છે

આગળ PABX (Private Automatic Branch Exchange), Crossbar Switching, કે Signaling Systems (CCS7) કવર કરવું છે?

Traffic Engineering same explain in deep

Read a memory



Traffic Engineering (Telecommunication Traffic)

1 Traffic Engineering શું છે?

વ્યાખ્યા: Telephone network માં કેટલો **traffic (calls નો load)** આવે છે તેનું measurement, analysis અને prediction કરીને, જરૂરી **circuits/equipment ની સંખ્યા** design કરવાની science ને **Traffic Engineering** કહેવાય.

✦ **હેતુ:** ઓછામાં ઓછા equipment (circuits, switches) વડે, subscriber ને **acceptable service quality** (ઓછું blocking/congestion) આપવો — એટલે કે **Cost vs Quality** નું balance કરવું.

2 Traffic (ટ્રાફિક) એટલે શું?

Telecom Traffic: Communication channel/circuit નો ઉપયોગ કરવાનો સમય — એટલે કે કેટલા calls, કેટલા સમય માટે ચાલ્યા.

Traffic Volume: કુલ call-time (સામાન્ય રીતે Erlang-hours માં)

$$\text{Traffic Volume} = \text{Number of Calls} \times \text{Average Holding Time}$$

3 Traffic Intensity (Erlang) ★★ ★ (સૌથી અગત્યનું Concept)

વ્યાખ્યા: એક ચોક્કસ સમય દરમિયાન circuit/channel કેટલો **busy (વપરાયેલ)** રહ્યો તેનું માપ **Traffic Intensity** કહેવાય, જેનો એકમ **Erlang (E)** છે.

$$A = \frac{C \times T}{T_{period}}$$

જ્યાં:

- A = Traffic Intensity (Erlang મા)
- C = Number of calls
- T = Average holding time per call
- T_period = Observation period (સામાન્ય રીતે 1 hour)

સરળ Formula:

$$A = \frac{\text{Total Holding Time (in same unit)}}{\text{Observation Time}}$$

✦ 1 Erlang = એક circuit આખા સમય (દા.ત. 1 કલાક) દરમિયાન સંપૂર્ણપણે busy રહે

ઉદાહરણ: જો 1 કલાકમાં 30 calls આવે, અને દરેક call ની average duration 4 મિનિટ હોય:

$$A = \frac{30 \times 4}{60} = 2 \text{ Erlang}$$

4 Traffic ની Units (Exam માં પુછાય)

Unit	Value
Erlang (E)	International standard unit
CCS (Centum Call Seconds)	100 call-seconds; 1 Erlang = 36 CCS
UC (Unit Call)	1 call of 1 minute duration = 1 UC

✦ 1 Erlang = 60 minutes of traffic in 1 hour = 3600 seconds = 36 CCS

5 Busy Hour (BH) ★ (અગત્યનું Concept)

વ્યાખ્યા: દિવસ દરમિયાન એ 1 કલાકનો સમયગાળો, જ્યારે traffic (calls ની સંખ્યા) સૌથી વધુ હોય, તેને Busy Hour કહેવાય.

પ્રકાર:

- **Time Consistent Busy Hour (TCBH):** ઘણા દિવસો દરમિયાન સતત busy રહેતો સમય (દા.ત. રોજ સવારે 10-11)
- **Average Busy Season Busy Hour (ABSBH):** Busiest season ની busy hours નું average

✦ **Design principle:** Network ન **Busy Hour Traffic** પ્રમાણ design કરાય, જ્યાં peak load માં પણ service degrade ના થાય

6 Grade of Service (GoS) ★ ★ ★ (ખૂબ અગત્યનું Exam Topic)

વ્યાખ્યા: Busy Hour દરમિયાન કેટલા calls **blocked (congestion ના કારણે fail)** થાય તેની probability, જેને Grade of Service કહેવાય.

$$GoS = \frac{\text{Number of Calls Lost/Blocked}}{\text{Total Calls Offered}}$$

✦ **Typical GoS value:** 0.002 (એટલે 1000 માંથી 2 calls blocked થવાની શક્યતા) — Indian telephone exchanges માટે standard

ઓછો GoS = વધુ સારી service quality (પણ વધુ equipment cost)

7 Congestion (કન્જેશન)

જ્યારે બધા circuits/paths busy હોય અને નવો call connect ના થઈ શકે તેને **Congestion/Blocking** કહેવાય.

પ્રકાર:

- **Time Congestion:** ચોક્કસ સમયે બધા servers busy હોવાની probability
- **Call Congestion:** કુલ calls માંથી કેટલા calls blocked થયા તેની probability

8 Traffic Theory Models (Erlang Formulas) ★ ★ ★

◆ Erlang B Formula (Lost Call System)

- જ્યારે બધા circuits busy હોય, ત્યારે call **loss/reject** થાય (queue નહીં)
- **Blocking Probability** calculate કરવા વપરાય

$$B(N, A) = \frac{A^N / N!}{\sum_{k=0}^N A^k / k!}$$

જ્યાં:

- N = Number of circuits/servers
- A = Offered traffic (Erlang માં)
- B = Blocking Probability (GoS)

✦ **Assumption:** Lost calls cleared (call ફરી try નથા કરેતી)

◆ Erlang C Formula (Queuing System)

- જ્યારે બધા circuits busy હોય, ત્યારે call **queue** માં wait કરે (loss નહીં)
- Call Centers માં વપરાય

◆ Poisson Distribution

- Random arrival pattern ધરાવતી calls માટે traffic model
- Infinite number of sources ધારીને calculation થાય

9 Traffic Engineering ના Factors

Factor	સમજૂતી
Offered Traffic	Subscribers દ્વારા generate થતો કુલ traffic demand
Carried Traffic	Network દ્વારા successfully handle થયેલ traffic
Lost Traffic	Blocking ના કારણે ગુમાવેલ traffic

$$\text{Offered Traffic} = \text{Carried Traffic} + \text{Lost Traffic}$$

10 Number of Circuits Design (Practical Application)

Traffic Engineering નો મુખ્ય ઉપયોગ: આપેલ **Traffic Intensity (A)** અને **Required GoS** પરથી, જરૂરી **circuits ની સંખ્યા (N)** નક્કી કરવી — Erlang B Table/Formula વાપરીને.

✦ **Trunking Efficiency:** જેમ circuits ની સંખ્યા વધે, per-circuit traffic-carrying efficiency વધે (large group ના circuits નાના group કરતાં વધુ efficient હોય)

📄 Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)

- 1 Erlang = એક circuit નો પૂરો સમય (100%) busy રહેવો
- 1 Erlang = 36 CCS = 3600 seconds
- Busy Hour = સૌથી વધુ traffic વાળો 1-કલાકનો સમય
- GoS = Lost Calls / Offered Calls (typical value: 0.002)
- Erlang B → Lost call system (no queue), Erlang C → Queuing system

6. **Offered Traffic = Carried + Lost Traffic**

7. **Traffic Intensity Formula: $A = (C \times T) / \text{Observation Period}$**

8. **Network design $\leftrightarrow$ Busy Hour Traffic + Required GoS પર આધારિત**

આગળ **Numbering Plan, Signaling Systems (CCS7), કે PABX & Local Exchange** ક્વર કરવું છે?

Telephone networks same explain in deep

Telephone Networks

1 Telephone Network શું છે?

વ્યાખ્યા: Subscribers (users) વચ્ચે voice communication શક્ય બનાવવા માટે **Exchanges, Transmission Lines અને Switching Systems** ના સંગઠિત માળખાને **Telephone Network** કહેવાય છે.

મુખ્ય components:

- Subscriber (Telephone Set)
- Local Loop (Subscriber Line)
- Exchange (Switching System)
- Trunk/Junction Lines (Exchange વચ્ચે)
- Signaling System

2 Telephone Network ના Basic Elements

Element	કાર્ય
Subscriber Line (Local Loop)	Subscriber ના ટેલિફોનને Local Exchange સાથે જોડતી line
Exchange	Calls ને switch/route કરતું system
Junction	બે નજીકની (local) Exchanges વચ્ચેની line
Trunk	દૂરની Exchanges/cities વચ્ચેની high-capacity line

3 Network Topology (Structure) ની પ્રકાર

◆ A) Mesh Topology

- દરેક Exchange બીજા દરેક Exchange સાથે **direct** જોડાયેલ
- ✓ ઓછો delay, ✓ Reliable (કોઈ single point of failure નહીં)
- ✗ Number of links = $n(n-1)/2$ → મોટા network માટે ખૂબ costly

◆ B) Star Topology

- બધા Exchanges એક **Central Exchange** સાથે જોડાય
- ✓ ઓછા links જરૂરી
- ✗ Central Exchange fail થાય તો આખું network અસર પામે

◆ C) Hierarchical Topology ★ (Practical Telephone Network માં વપરાય)

- Exchanges ને **levels/tiers** માં ગોઠવવામાં આવે (દા.ત. Local → Trunk → Tandem)
- Local traffic ને local level પર જ handle કરાય, ફક્ત inter-city/long-distance traffic higher level પર જાય
- ✓ Cost-efficient, scalable, practically most-used structure

4 Indian Telephone Network Hierarchy ★ ★ ★ (Exam માં ખૂબ પુછાય - BSNL/DoT Pattern)

Indian PSTN ને પરંપરાગત રીતે **5-level hierarchy** માં ગોઠવવામાં આવેલ:

Level	Exchange Name	Function
Level 1	CCC (Central Class Center)	Top-most level, National level switching
Level 2	SCC (Secondary Switching Center)	Zone-level
Level 3	PCC (Primary Switching Center / Tertiary)	State/Region-level
Level 4	TAX (Trunk Automatic Exchange)	Long-distance/STD calls handle કરે
Level 5	LE (Local Exchange)	Subscriber ને directly જોડતું exchange

★ આધુનિક નેટવર્કમાં: આ hierarchy simplify થઈને મુખ્યત્વે LE (Local Exchange) → TAX (Trunk Exchange) → Higher Level માળખામાં કાર્ય કરે છે.

5 Exchange ની પ્રકાર (Type of Exchanges)

Exchange Type	કાર્ય
Local Exchange (LE)	Subscriber ને directly serve કરે (સૌથી નીચલું level)
Tandem Exchange	બે Local Exchanges વચ્ચે traffic route કરે (જ્યાં direct link ના હોય)
Trunk Exchange (TAX)	Long-distance (STD/ISD) calls handle કરે
Transit Exchange	Intermediate switching માટે (traffic ને પસાર કરાવે, પણ subscriber ને directly serve નથી કરતું)

6 Routing in Telephone Network

Routing: Call ને source subscriber થી destination subscriber સુધી **path શોધવાની** પ્રક્રિયા
પ્રકાર:

- **Direct Route:** બે Exchange વચ્ચે સીધો link
- **Alternate Route:** Direct route busy હોય તો બીજા (indirect) path દ્વારા routing
- **Final Route:** છેલ્લો વિકલ્પ, જે **હંમેશા available** હોય (non-blocking ensure કરવા)

✦ **Alternate Routing નો ફાયદો:** Network efficiency વધે, traffic ને balance કરી શકાય

7 Numbering Plan ★ (અગત્યનું)

વ્યાખ્યા: દરેક subscriber ને unique **Telephone Number** આપવાની system, જેથી call ને correct destination સુધી route કરી શકાય.

પ્રકાર:

- **Open Numbering Plan:** દરેક shehar/area નો અલગ STD code, local number ટૂંકો
- **Closed Numbering Plan:** સંપૂર્ણ દેશમાં fixed-length numbers (દા.ત. બધા numbers 10-digit)

✦ **India:** Closed Numbering Plan વપરાય છે — Mobile numbers 10-digit, Landline: STD Code + Local Number

8 Signaling in Telephone Networks

Signaling = Exchanges વચ્ચે control information (call setup, routing, billing) exchange કરવાની process

પ્રકાર:

- **Subscriber Signaling:** Subscriber અને Local Exchange વચ્ચે (dial tone, ringing, busy tone)
- **Inter-Exchange Signaling:** Exchanges વચ્ચે (દા.ત. CCS7 - Common Channel Signaling No. 7)

📌 **CCS7 (SS7)** — Modern digital networks માટે standard signaling protocol (call setup, database queries, SMS routing વગેરે માટે વપરાય)

9 **Types of Telephone Traffic Handled**

Traffic Type	સમજૂતી
Local Traffic	એક જ Local Exchange ની subscribers વચ્ચે
Junction Traffic	નજીકના Exchanges વચ્ચે
Trunk (STD) Traffic	જુદા શહેરો વચ્ચે
International (ISD) Traffic	જુદા દેશો વચ્ચે

10 **Modern Telephone Network Trends**

- **PSTN (Public Switched Telephone Network)** → traditional circuit-switched network
- **ISDN (Integrated Services Digital Network)** → voice + data એક જ digital line પર
- **NGN (Next Generation Network)** → IP-based, packet-switched (VoIP integration)
- **Intelligent Network (IN)** → Database-driven services (toll-free numbers, prepaid cards)

📄 **Exam-ready Quick Points (યાદ રાખવા માટે)**

1. Telephone Network structure: **Hierarchical** (cost-efficient, most practical)
2. India ની traditional hierarchy: **LE → TAX → PCC → SCC → CCC**
3. **Local Exchange (LE)** = subscriber ને direct serve કરે

4. **Tandem Exchange** = બંને LE વચ્ચે traffic route કરે (direct link ની હાજરી નથી)
5. **Alternate Routing** = network efficiency + reliability વધારે
6. India = **Closed Numbering Plan** વાપરે છે
7. **CCS7/SS7** = Modern inter-exchange signaling standard
8. **PSTN → ISDN → NGN** = Network evolution ક્રમ

આગળ **Signaling Systems (CCS7 in depth), PABX, કે Mobile/Cellular Network Architecture** સ્વરૂપે કરવું છે?

